(א)

i. יהא $H \subseteq R^n$ על־מישור. אז יש $a = (a_1, \ldots, a_n) \in R^n, c \in R$ עבורם $a \neq 0$ וגם

$$H = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i a_i = c \right\}$$

נסמן $\Lambda x = \sum_{i=1}^{n} x_i a_i$. אז Λ פונקציונל לינארי שאינו 0, ולכן הוא על, ולכן יש $y \in R^n$ עבורו $\Lambda y = c$.

אז מתקיים

$$H = \{x : \Lambda x = c\} = \{x : \Lambda (x - y) = 0\} = y + \ker \Lambda$$

מכך ש־$a \neq 0$, אז $\Lambda a \neq 0$ ולכן $a \notin \ker \Lambda$.

כמו כן הממד של $\ker \Lambda$ הוא $n - 1$, ולכן הקבוצה $\{a\} \cup \ker \Lambda$ פורשת את R^n.

אז לכל x קיים $b_x \in R$ יחיד עבורו $x - y \in b_x a + \ker \Lambda$ כלומר $x \in b_x a + H$.

נאמר ש־x נמצא מעל H אם $b_x > 0$, ונאמר ש־x נמצא מתחת ל־H אם $b_x < 0$.

אוסף כל הנקודות שמעל [מתחת] ל־H יקרא חצי המרחב העליון [התחתון] ש־H יוצר, וזו בדיוק הקבוצה $H + (0, \infty)$ [$H + (-\infty, -)$].

יתרה מזאת מתקיים $\Lambda x = b_x \|a\|_2^2 + c$ ולכן x נמצא מעל H אס"ם $\Lambda x > c$ ומתחת ל־H אס"ם $\Lambda x < c$.

ii. תהא $E \subseteq R^n$ קמורה ועם פנים לא ריק, ו־y נקודת שפה של E.

צריך למצוא על־מישור $H \subseteq R^n$ כך ש־$E \setminus H$ היא כולה מעל H, או כולה מתחת ל־H (בהתאם להגדרה למעלה).

אז מספיק למצוא פונקציונל לינארי Λ שונה מ־0, ו־$c \in R$ עבורם $\Lambda (E) \leq c$, כי אז $H = \Lambda^{-1} c$ הוא על מישור ו־$\Lambda (E \setminus H) > c$ כלומר $E \setminus H$ מתחת ל־H.

נקבע x_0 נקודה פנימית ב־E ונסמן $E_0 = E - x_0$, $y_0 = y - x_0$

אז E_0 היא קבוצה קמורה, שמכילה סביבה של 0 ו־y_0 נקודת שפה של E_0.

כל סביבה של 0 היא בולעת ולכן E_0 היא בפרט בולעת, ולכן נוכל להגדיר $p(x) = \inf \{t > 0 : x \in tE_0\}$.

אז p הוא פונקציונל מינקובסקי של E_0 ומקמירות E_0 נקבל $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ וגם $p(tx) = tp(x)$ לכל $t \geq 0, x, y \in X$.

תהא $x \in X$ עבורה $p(x) < 1$.

אז יש $t < 1$ עבורו $x \in tE_0$.

תהא $U \subseteq E_0$ סביבה של 0.

אז מקמירות E_0 נקבל $x + (1 - t) U \subseteq tE_0 + (1 - t) E_0 \subseteq E_0$.

לכן x נקודה פנימית של E_0.

אז ראינו שלכל x עבורו $p(x) < 1$, מתקיים ש־x בפנים של E_0.

לכן $p(y_0) \geq 1$.

יהא M תת־המרחב ש־y_0 פורש. מתקיים $y \neq x_0$ (כי y נקודת שפה ו־x_0 פנימית של E) ולכן $y_0 \neq 0$ ולכן M חד־ממדי.

נגדיר $f: M \to R$ ע"י $f(ty_0) = t$ לכל $t \in R$.

אז f לינארית. כמו כן אם $t \geq 0$ אז $f(ty_0) = t \leq tp(y_0) = p(ty_0)$, ואם $t < 0$ אז $f(ty_0) < 0 \leq p(ty_0)$.

אז $f(x) \leq p(x)$ לכל $x \in M$.

אז יש $\Lambda: R^n \to R$ פונקציונל לינארי עבורו $\Lambda x = f(x)$ לכל $x \in M$, וגם $\Lambda x \leq p(x)$ לכל x.

אז Λ הוא לא פונקציונל האפס (למשל כי $\Lambda y_0 = 1$) וגם לכל $x \in E_0$ מתקיים $\Lambda x \leq p(x) \leq 1$.

נזכור שמתקיים $E_0 = E - x_0$, ולכן לכל $x \in E$ מתקיים $\Lambda(x - x_0) \leq 1$, כלומר לכל $x \in E$ מתקיים $\Lambda x \leq 1 + \Lambda x_0$ וקיבלנו את הדרוש.

(ב)

i. נסמן $I = [-1, 1]$.

נקבע $\alpha \in \mathbb{C}$. ברור ש־E_α קמורה. נראה שהיא צפופה ב־L^2.

תהא $f \in L^2$ ויהא $\varepsilon > 0$.

אוסף הפונקציות הרציפות מ־I אל $\mathbb{C}$ היא קבוצה צפופה ב־L^2, ולכן יש $g \in L^2$ רציפה עבורה $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$.

מרציפות g, יש $M > 0$ עבורו $|g| \leq M$ וגם $|\alpha| < M$.

נבחר $\delta > 0$ קטן מספיק עבורו $2\sqrt{2\delta M} < \varepsilon/2$.

לכל $x \in I$ נגדיר

$$h(x) = \begin{cases} g(x) & |x| > \delta \\ -\delta^{-1} x g(-\delta) + \alpha\left(1 + \delta^{-1} x\right) & -\delta \leq x \leq 0 \\ \delta^{-1} x g(\delta) + \left(1 - \delta^{-1} x\right)\alpha & 0 \leq x \leq \delta \end{cases}$$

אז h רציפה ו־$h(0) = \alpha$ ולכן $h \in E_\alpha$.

כמו כן לכל $x \in I$, $h(x)$ היא צירוף עבור של איברים בקבוצה $\{z : |z| \leq M\}$ ומכך שזו קבוצה קמורה הרי ש־$|h| \leq M$ בכל I.

לכן נקבל

$$\begin{aligned} \|g - h\|_2^2 &= \int_I |g - h|^2 \, dm = \int_{[-\delta,\delta]} |g - h|^2 \, dm \\ &\leq \int_{[-\delta,\delta]} (|g| + |h|)^2 \, dm = \int_{[-\delta,\delta]} (2M)^2 \, dm \\ &= 8\delta M^2 \end{aligned}$$

כלומר $\|g-h\|_2 = 2\sqrt{2\delta M} < \varepsilon/2$ ולכן

$$\|f-h\|_2 \leq \|f-g\|_2 + \|g-h\|_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

וקיבלנו את הדרוש.

ii. יהא Λ פונקציונל לינארי רציף על L^2 שאינו פונקציונל האפס.

נקבע $\alpha \in \mathbb{C}$.

אז מכך ש־E_α צפוף ב־L^2, נקבל ש־$\Lambda(E_\alpha)$ צפוף ב־$\Lambda(L^2)$.

$\Lambda(L^2)$ הוא תת־מרחב לא טריוויאלי של $\mathbb{C}$, ולכן $\Lambda(L^2) = \mathbb{C}$, ולכן $\Lambda(E_\alpha)$ צפוף ב־$\mathbb{C}$.

אבל E_α גם קמורה, ולכן $\Lambda(E_\alpha)$ היא צפופה וקמורה ב־$\mathbb{C}$.

קבוצה צפופה וקמורה ב־$\mathbb{C}$ היא כל $\mathbb{C}$, כי למשל עבור $z \in \mathbb{C}$ אפשר לקחת משולש גדול ש־z נמצא במרכז שלו, ואז לבחור שלוש נקודות מהקבוצה שקרובות לקודקודי המשולש, ו־z יהיה בקמור של שלוש הנקודות האלה.

אז לכל Λ פונקציונל לינארי רציף ולכל $\alpha \in \mathbb{C}$ מתקיים $\Lambda(E_\alpha) = \{0\}$ אם $\Lambda = 0$ ואחרת $\Lambda(E_\alpha) = \mathbb{C}$ ולכן לכל $\alpha \neq \beta$, לא קיים פונקציונל שמבדיל בין E_α, E_β.

(ג)

i. אם B ריקה הטענה נכונה בבירור. אז נניח $B \neq \emptyset$. כמו כן $A \neq \emptyset$ כי היא מכילה נקודה פנימית.

תהא $a_0 \in A$ נקודה פנימית ותהא $b_0 \in B$ כלשהי.

נסמן $x_0 = b_0 - a_0$ ו־$C = A - B + x_0$.

אז C היא קמורה, וכמו כן

$$A - a_0 = A - b_0 + b_0 - a_0 \subseteq A - B + x_0 = C$$

ולכן מכך ש־a_0 נקודה פנימית של A, נקבל ש־C בולעת.

אז פונקציונל מינקובסקי של C מוגדר היטב, נסמנו ב־p.

מכך ש־C קמורה, מתקיים $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ וגם $p(tx) = tp(x)$ לכל $x, y \in X$ ו־$t \geq 0$.

מכך ש־$A \cap B = \emptyset$, הרי ש־$0 \notin A - B$ ולכן $x_0 \notin C$. מכך ש־$0 \in C$ ו־C קמורה, אז $tC \subseteq C$ לכל $t \in [0,1]$, ולכן $x_0 \notin tC$ לכל $t \in [0,1]$ ולכן $p(x_0) \geq 1$.

יהא M תת־המרחב של X שנוצר ע"י x_0. $x_0 \neq 0$ כי $a_0 \neq b_0$ כי $A \cap B = \emptyset$. אז $M = \{tx_0 : t \in R\}$.

נגדיר $f(tx_0) = t$ לכל $t \in R$. אז f פונקציונל לינארי על M.

אם $t \geq 0$ אז $f(tx_0) = t \leq tp(x_0) = p(tx_0)$ ואם $t < 0$ אז $f(tx_0) < 0 \leq p(tx_0)$. אז $f \leq p$ על M.

אז ממשפט 3.2, יש פונקציונל לינארי Λ על X שמרחיב את f ומקיים $\Lambda \leq p$ בכל X.

מתקיים $p \leq 1$ על C ולכן $\Lambda \leq 1$ על C.

לכל $a\in A,b\in B$ מתקיים $\Lambda x_0=f(x_0)=1$, ו־$a-b+x_0\in C$ ולכן

$$\Lambda a-\Lambda b+1=\Lambda(a-b+x_0)\le 1$$

ולכן $\Lambda a\le\Lambda b$.

$\Lambda(A),\Lambda(B)$ הן תתי־קבוצות קמורות של R, כלומר יש קטעים (לא בהכרח חסומים) I,J עבורם $\Lambda(A)=I,\Lambda(B)=J$.

אבל ממה שראינו כל נקודה ב־I קטנה או שווה מכל נקודה ב־J, ולכן $I\cap J$ מכיל לכל היותר נקודה אחת.

לבסוף Λ לא קבוע כי Λ מרחיב את f ו־f לא קבוע.

ii. נבחר $X=R^2$ ונבחר

$$A=\mathrm{co}\left(B_1(0)\cup\{(1,y):y>0\}\right)$$

$$B=\{(x,0):x\ge 1\}$$

ברור ש־A בולעת ולכן 0 היא נקודה פנימית של A.

כמו כן ברור ש־A,B קמורות.

נניח בשלילה $A\cap B\ne\emptyset$.

מתקיים

$$B_1(0)\cup\{(1,y):y>0\}\subseteq\{(x,y):x\le 1\}$$

והקבוצה באגף ימין היא קמורה, ולכן $A\subseteq\{(x,y):x\le 1\}$.

לכן $A\cap B\subseteq\{(1,0)\}$, ומההנחה ש־$A,B$ לא זרות נקבל $(1,0)\in A$.

אז יש

$$(x_1,y_1),\dots,(x_n,y_n)\in B_1(0)\cup\{(1,y):y>0\}$$

ו־$\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$ עבורם $\sum_{i=1}^n\lambda_i=1$ וגם

$$(1,0)=\sum_{i=1}^n\lambda_i(x_i,y_i)=\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i,\sum_{i=1}^n\lambda_i y_i\right)$$

אבל $x_i\le 1$ לכל i ולכן מכך ש־$\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i=1$ נקבל שבהכרח $x_i=1$ לכל i.

לכן $(x_i,y_i)\in\{(1,y):y>0\}$ לכל i, כלומר $y_i>0$ לכל i, ולכן $\sum_{i=1}^n\lambda_i y_i>0$ בסתירה לכך ש־$\sum_{i=1}^n\lambda_i y_i=0$.

קיבלנו סתירה, כלומר הנחת השלילה שגויה, כלומר A,B זרות.

אז A,B מקיימות את כל ההנחות של הסעיף הקודם.

יהא Λ פונקציונל לינארי לא קבוע על X ונראה ש־$\Lambda(A)\cap\Lambda(B)\ne\emptyset$.

יש $\alpha,\beta\in R$ עבורם $\Lambda(x,y)=\alpha x+\beta y$ לכל $x,y\in R$.

אם $\beta = 0$, אז

$$\Lambda(1,0) = \alpha = \Lambda(1,1)$$

ולכן $\alpha \in \Lambda(A) \cap \Lambda(B)$ וסיימנו.

אז נניח $\beta \neq 0$. אז מתקיים

$$\begin{aligned}\left(\frac{\alpha^2}{\alpha^2+\beta^2}\right)^2 + \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha^2+\beta^2}\right)^2 &= \frac{\alpha^4+\alpha^2\beta^2}{\alpha^4+2\alpha^2\beta^2+\beta^4} \\ &< \frac{\alpha^4+2\alpha^2\beta^2+\beta^4}{\alpha^4+2\alpha^2\beta^2+\beta^4} = 1\end{aligned}$$

ולכן $\alpha\left(\alpha^2+\beta^2\right)^{-1}(\alpha,\beta) \in B_1(0)$.

אבל

$$\Lambda\left(\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha,\beta)\right) = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}\left(\alpha^2+\beta^2\right) = \alpha$$

ולכן גם במקרה הזה $\alpha \in \Lambda(A) \cap \Lambda(B)$.

אז $\Lambda(A) \cap \Lambda(B) \neq \emptyset$ בכל מקרה כנדרש.

(ד) לכל n ולכל $x \in \ell^\infty$ נגדיר $\Lambda_n x = n^{-1}\sum_{k=1}^{n} x(k)$.

אז Λ_n הוא פונקציונל לינארי על ℓ^∞.

כמו כן נגדיר את M להיות האוסף של כל ב־$x \in \ell^\infty$ עבורם הסדרה $\{\Lambda_n x\}$ מתכנסת, ולכל $x \in M$ נסמן $\Lambda x = \lim_{n\to\infty}\Lambda_n x$.

אז M הוא תת־מרחב, של ℓ^∞, ו־Λ הוא פונקציונל לינארי על M (כי Λ_n לינאריים).

לבסוף נגדיר $p(x) = \limsup_{n\to\infty}\Lambda_n x$ לכל $x \in \ell^\infty$.

אז מכך שהאברים של ℓ^∞ הם סדרות ממשיות, חסומות הרי ש־$p < \infty$.

לכל $x, y \in M, t \geq 0$ מתקיים $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ וגם $p(tx) = tp(x)$.

מתקיים גם $\Lambda = p$ על M.

אז ע"פ משפט 3.2, אפשר להרחיב את Λ לפונקציונל לינארי על כל X שמקיים $-p(-x) \leq \Lambda x \leq p(x)$ לכל $x \in \ell^\infty$.

אבל

$$\begin{aligned}-p(-x) &= -\limsup_{n\to\infty}\Lambda_n(-x) = \liminf_{n\to\infty}\left(-\Lambda_n(-x)\right) \\ &= \liminf_{n\to\infty}\Lambda_n(x)\end{aligned}$$

ולכן לכל $x \in \ell^\infty$ מתקיים

$$\liminf_{n\to\infty}\Lambda_n x \leq \Lambda x \leq \limsup_{n\to\infty}\Lambda_n x$$

נטען שמתקיים $\limsup_{n\to\infty}\Lambda_n x \leq \limsup_{n\to\infty} x(n)$.

יהא $\varepsilon > 0$. אז קיים N עבורו לכל $m > N$ מתקיים

$$x(m) \leq \limsup_{n\to\infty} x(n) + \varepsilon$$

אז לכל $m > N$ נקבל

$$\begin{aligned}\Lambda_m x &= m^{-1}\sum_{k=1}^{N} x(k) + m^{-1}\sum_{k=N+1}^{m} x(k)\\ &\le m^{-1}\sum_{k=1}^{N} x(k) + m^{-1}(m-N+1)\left(\limsup_{n\to\infty} x(n)+\varepsilon\right)\\ &= \limsup_{n\to\infty} x(n)+\varepsilon+\frac{1}{m}\left(\sum_{k=1}^{N} x(k)+(1-N)\left(\limsup_{n\to\infty} x(n)+\varepsilon\right)\right)\end{aligned}$$

אבל

$$\frac{1}{m}\left(\sum_{k=1}^{N} x(k)+(1-N)\left(\limsup_{n\to\infty} x(n)+\varepsilon\right)\right)\xrightarrow[m\to\infty]{} 0$$

ולכן

$$\limsup_{m\to\infty}\Lambda_m x \le \limsup_{n\to\infty} x(n)+\varepsilon$$

ומשרירותיות ε נקבל את אי־השוויון שרצינו.

עכשיו נקבל גם

$$\begin{aligned}\liminf_{n\to\infty}\Lambda_n x &= -\limsup_{n\to\infty}\Lambda_n(-x) \ge -\limsup_{n\to\infty}(-x(n))\\ &= \limsup_{n\to\infty} x(n)\end{aligned}$$

ולכן בסך הכול נקבל

$$\liminf_{n\to\infty} x(n) \le \Lambda x \le \limsup_{n\to\infty} x(n)$$

לכל $x \in \ell^\infty$.

נותר להראות ש־$\Lambda\tau x = \Lambda x$ לכל $x \in \ell^\infty$.

אכן אם $x \in \ell^\infty$, אז לכל n מתקיים

$$\begin{aligned}|\Lambda_n(\tau x - x)| &= n^{-1}\left|\sum_{k=1}^{n}(x(k+1)-x(k))\right|\\ &= n^{-1}|x(n+1)-x(1)|\\ &\le 2n^{-1}\|x\|_\infty\end{aligned}$$

ולכן $\Lambda_n(\tau x - x)\xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, ולכן $\tau x - x \in M$ ולכן

$$\Lambda(\tau x - x) = \lim_{n\to\infty}\Lambda_n(\tau x - x) = 0$$

ולכן מלינאריות Λ נקבל $\Lambda\tau x = \Lambda x$ כנדרש.

(ה)

i. לכל מרחב מידה X עם מידה μ ולכל $1 \le p \le \infty$, המרחב $L^p(\mu)$ הוא מרחב בנך, ותת המרחב של הפונקציות הממשיות הוא סגור (כי אם $f_n \to f$ ב־$L^p(\mu)$ אז יש תת־סדרה f_{n_k} עבורה $f_{n_k} \to f$ נקודתית כמעט בכל מקום) ולכן שלם גם הוא מרחב בנך. אם $1 \le p \le \infty$, אז ℓ^p הוא פשוט $L^p(\mu)$ עבור μ מידה המניה על $\mathbb{N}$, ולכן ℓ^p הוא מרחב בנך, וגם תת־המרחב של הסדרות הממשיות ב־ℓ^p הוא מרחב בנך.

כמו אם $1 \le p < \infty$, ו־μ היא מידה σ־סופית, ו־q האקספוננט הצמוד ל־p, אז כל $g \in L^q(\mu)$ משרה פונקציונל $\Lambda_g \in (L^p(\mu))^*$ ע"י $\Lambda_g f = \int_X f g d\mu$, וההעתקה $g \mapsto \Lambda_g$ היא איזומטריה מ־$L^q(\mu)$ על $(L^p(\mu))^*$.

שוב אם ניקח את μ להיות מידת המניה על הטבעיים נקבל בדיוק את הדרוש.

ii. נניח $1 < p < \infty$. ברור שהסדרה $\{e_k\}$ לא מתכנסת חזק.

נראה שהיא מתכנסת חלש.

אכן אם $\Lambda \in (\ell^p)^*$, אז ממה שראינו יש $y \in \ell^q$ (כאשר q האקספוננט הצמוד של p) עבורה $\Lambda x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) y(n)$.

לכן $\Lambda e_k = y(k)$. אבל מכך ש־$y \in \ell^q$ נקבל $y(k) \to 0$ כאשר $k \to \infty$.

לכן לכל $\Lambda \in (\ell^p)^*$ מתקיים $\Lambda e_k \to \Lambda(0)$, כלומר $e_k \to 0$ החלש.

iii. לכל $y \in \ell^\infty, x \in \ell^1$, נסמן $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_k(n) y(n)$.

תהא $\{x_k\}$ סדרה ב־ℓ^1 ונניח $x_k \to 0$.

אז לכל $y \in \ell^\infty$ מתקיים $\langle x_k, y \rangle \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$.

ובפרט, אם נבחר $y = e_m$ נקבל $x_k(m) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$ לכל m, כלומר $x_k \to 0$ נקודתית.

נצייד את $\ell^\infty = (\ell^1)^*$, ויהא A הקוטב על $B_1(0) \subseteq \ell^1$, כלומר

$$A = \{y \in \ell^\infty : |\langle x, y \rangle| \le 1 \text{ for all } x \in B_1(0)\}$$

אז A היא קומפקטית־חלש*.

כמו כן, מכך ש־ℓ^1 ספרבילי נקבל שהטופולוגיה החלשה* על A היא מטריזבילית.

תהא K אוסף כל ה־$y \in \ell^\infty$ עם $|y(n)| = 1$ לכל n.

אז $K \subseteq A$. כמו כן אם $\{y_k\}$ סדרה ב־K, $y_k \to y$ בטופולוגיה החלשה*, אז לכל x מתקיים $\langle x, y_k \rangle \to \langle x, y \rangle$ ובפרט $\langle e_m, y_k \rangle \to \langle e_m, y \rangle$ כלומר $y_k(m) \to y(m)$ ולכן $|y(m)| = 1$ לכל m כלומר $y \in K$.

אז K סגורה סדרתית, והטופולוגיה החלשה* על K היא מטריזבילית (כי $K \subseteq A$) ולכן K סגורה־חלש*, ומכך ש־A קומפקטית־חלש*, ו־$K \subseteq A$ נקבל K קומפקטית חלש*.

אז ממשפט בייר, K עם הטופולוגיה החלשה* היא מקטגוריה שניה בתוך עצמה.

יהא $\varepsilon > 0$. לכל N נגדיר

$$F_N = \bigcap_{k \ge N} \{y \in K : \langle x_k, y \rangle \le \varepsilon\}$$

לכל k, ההעתקה $y \mapsto \langle x_k, y \rangle$ היא רציפה־חלש* ישירות מההגדרה, ולכן F_N סגורה לכל N.

מצד שני, מתקיים $\langle x_k, y \rangle \to 0$ לכל $y \in K$, ולכן $K = \bigcup_N F_N$.

אז ממשפט בייר, יש N עבורו הפנים של F_N לא ריק, בטופולוגיה החלשה* על K.

אז יש $V \subseteq \ell^\infty$ פתוחה חלש*, ו־$y_0 \in K$ עבורם

$$y_0 \subseteq V \cap K \subseteq F_N$$

אז V סביבה חלשה* של y_0, כלומר יש $a_1, \ldots, a_m \in \ell^1$ ו־$r_1, \ldots, r_m > 0$, עבורם

$$y_0 \in K \cap \bigcap_{i=1}^{m} \{y \in \ell^\infty : |\langle a_i, y \rangle - \langle a_i, y_0 \rangle| < r_i\} \subseteq F_N$$

כלומר

$$y_0 \in \bigcap_{i=1}^{m} \{y \in K : |\langle a_i, y - y_0 \rangle| < r_i\} \subseteq F_N$$

מכך ש־$a_1, \ldots, a_m \in \ell^1$, קיים M גדול מספיק עבורו לכל $1 \le i \le m$ מתקיים $\sum_{n>M} |a_i(n)| < {r_i}/{2}$.

אז לכל y שמקיים $y(n) = y_0(n)$ לכל $n \le M$, נקבל

$$\begin{aligned} |\langle a_i, y - y_0 \rangle| &\le \sum_{n>M} |a_i(n)| \, |y(n) - y_0(n)| \\ &\le 2 \sum_{n>M} |a_i(n)| < r_i \end{aligned}$$

לכל i. כלומר אם y, y_0 מסכימים על $n \le M$, אז

$$y \in \bigcap_{i=1}^{m} \{y \in K : |\langle a_i, y - y_0 \rangle| < r_i\} \subseteq F_N$$

כלומר אם $y \in K$ מסכימה עם y_0 על כל $n \le M$, אז לכל $k \ge N$ מתקיים $|\langle x_k, y \rangle| \le \varepsilon$.

נקבע $k \ge N$ כלשהו, ולכל $n > M$ נבחר את $y^+(n), y^-(n)$ כך שיתקיים

$$\begin{aligned} x_k(n) \, y^+(n) &= |x_k(n)| \\ x_k(n) \, y^-(n) &= -|x_k(n)| \end{aligned}$$

ולכל $n \le M$ נבחר $y_0(n) = y^+(n) = y^-(n)$.

אז $|\langle x_k, y^+ \rangle|, |\langle x_k, y^- \rangle| \le \varepsilon$

אז

$$\begin{aligned} \left|\langle x_k, y^+ \rangle - \langle x_k, y^- \rangle\right| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_k(n) \, y^+(n) - x_k(n) \, y^-(n) \right| \\ &= \left| \sum_{n>M} 2 \, |x_k(n)| \right| = 2 \sum_{n>M} |x_k(n)| \end{aligned}$$

ולכן קיבלנו

$$\sum_{n>M}|x_k(n)| \le \frac{1}{2}\left(\left|\langle x_k, y^+\rangle\right| + \left|\langle x_k, y^-\rangle\right|\right) \le \varepsilon$$

והא"ש בין האגפים הקיצוניים נכון לכל $k > N$.

אז עכשיו נקבל

$$\begin{aligned}\limsup_{k\to\infty}\|x_k\|_1 &\le \limsup_{k\to\infty}\sum_{n\le M}|x_k(n)| + \limsup_{k\to\infty}\sum_{n>M}|x_k(n)| \\ &\le \left(\sum_{n\le M}\lim_{k\to\infty}|x_k(n)|\right) + \varepsilon = 0 + \varepsilon = \varepsilon\end{aligned}$$

ומשרירותיות ε נקבל $\|x_k\|_1 \to 0$ כלומר $x_k \to 0$ במובן החזק.

נותר להראות שהטופולוגיה החלשה על ℓ^1 היא שונה מהטופולוגיה החזקה של ℓ^1.

אכן זה מתקבל מכך ש-ℓ^1 הוא ממד אינסופי, ולכן הטופולוגיה החלשה על ℓ^1 היא לא חסומה מקומית,

ומצד שני ברור ש-ℓ^1 כן חסום מקומית כי הוא מרחב נורמי.

.iv

i. לכל $t > 0$, $x \in \ell^p$ מתקיים

$$d(tx, 0) = \sum_{n=1}^{\infty}|tx(n)|^p = t^p\sum_{n=1}^{\infty}|x(n)| = t^p d(x, 0)$$

ולכן $tB_r(0) = B_{t^p r}(0)$ לכל $r > 0$.

בפרט לכל $r > 0$ מתקיים לכל $t > 0$ גדול מספיק $t^p r > 1$ ואז $B_1(0) \subseteq tB_r(0)$.

לכן $B_1(0)$ היא סביבה חסומה של 0 ולכן ℓ^p חסום מקומית כנדרש.

ii. d היא מטריקה אינווריאנטית, ולכן כדי להראות ש-ℓ^p הוא מרחב-F, מספיק להראות ש-d שלמה.

ראשית, אם $a, b \ge 0$, נוכיח את הא"ש $(a+b)^p \le a^p + b^p$.

אם $b = 0$, הא"ש ברור.

אחרת, נסמן $t = b^{-1}a$. אז מספיק להראות

$$(1+t)^p \le 1 + t^p$$

אנחנו נראה שזה נכון לכל $t \ge 0$.

נסמן $\varphi(t) = (1+t)^p - 1 - t^p$.

אז $\varphi'(t) = p\left((1+t)^{p-1} - t^{p-1}\right)$.

מתקיים $p - 1 < 0$ ולכן $t \mapsto t^{p-1}$ היא יורדת, ולכן $(1+t)^{p-1} \le t^{p-1}$ כלומר $\varphi' \le 0$.

אז φ פונקציה יורדת. מתקיים $\varphi(0) = 0$ ולכן $\varphi(t) \le 0$ לכל $t \ge 0$ וקיבלנו את הדרוש.

עכשיו לכל $a_1, \ldots, a_n \ge 0$ נקבל באינדוקציה $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^p \le \sum_{i=1}^{n} a_i^p$.

תהא $\{x_n\}$ סדרת קושי ב-ℓ^p.

אז יש תת־סדרה $\{x_{n_i}\}$ עבורה $d\left(x_{n_{i+1}},x_{n_i}\right)<2^{-i}$ לכל i.

נגדיר

$$y_k=\sum_{i=1}^{k}\left|x_{n_{i+1}}-x_{n_i}\right|$$
$$y=\sum_{i=1}^{\infty}\left|x_{n_{i+1}}-x_{n_i}\right|$$

אז ממה שראינו נקבל

$$\begin{aligned}d\left(y_k,0\right)&=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{k}\left|x_{n_{i+1}}\left(m\right)-x_{n_i}\left(m\right)\right|\right)^p\\&\leq\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{k}\left|x_{n_{i+1}}\left(m\right)-x_{n_i}\left(m\right)\right|^p\\&=\sum_{i=1}^{k}\sum_{m=1}^{\infty}\left|x_{n_{i+1}}\left(m\right)-x_{n_i}\left(m\right)\right|^p\\&=\sum_{i=1}^{k}d\left(x_{n_{i+1}},x_{n_i}\right)\leq\sum_{i=1}^{k}2^{-i}\leq1\end{aligned}$$

מתקיים $y_k\to y$ נקודתית ולכן $|y_k|^p\to|y|^p$ נקודתית, ולכן מהלמה של פאטו נקבל

$$\sum_{n=1}^{\infty}|y\left(n\right)|^p\leq\liminf_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{\infty}|y_k\left(n\right)|^p$$

כלומר

$$d\left(y,0\right)\leq\liminf_{k\to\infty}d\left(y_k,0\right)\leq1$$

ובפרט נקבל $y\left(m\right)<\infty$ לכל m.

אז הטור

$$x_{n_1}\left(m\right)+\sum_{i=1}^{\infty}\left(x_{n_{i+1}}\left(m\right)-x_{n_i}\left(m\right)\right)$$

מתכנס בהחלט לכל m. נסמן את הערך שלו ב־$x\left(m\right)$.

אבל לכל k מתקיים

$$x_{n_1}+\sum_{i=1}^{k-1}\left(x_{n_{i+1}}-x_{n_i}\right)=x_{n_k}$$

ולכן $x_{n_i}\to x$ נקודתית.

נוכיח ש־$x_n\to x$ ב־ℓ^1.

אכן תהא יהא $\varepsilon>0$. אז יש N עבורו $d\left(x_n,x_m\right)<\varepsilon$ לכל $n,m>N$.

אז לכל $m>N$ הלמה של פאטו נותנת

$$\begin{aligned}d\left(x,x_m\right)&=\sum_{k=1}^{\infty}|x\left(k\right)-x_m\left(k\right)|^p\\&\leq\liminf_{i\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}|x_{n_i}\left(k\right)-x_m\left(k\right)|^p\\&=\liminf_{i\to\infty}d\left(x_{n_i},x_m\right)\leq\varepsilon\end{aligned}$$

בפרט מאינווריאנטיות d, $d(x-x_1,0)<\infty$ ולכן $x-x_1\in\ell^p$ ולכן $x\in\ell^p$, וממה שראינו נקבל $d(x,x_m)\to 0$ כאשר $m\to\infty$ כלומר $x_m\to x$ ב־ℓ^p.

אז אכן d מטריקה שלמה כנדרש.

iii. תהא $V\neq\emptyset$ סביבה פתוחה קמורה של 0 ב־ℓ^p.

אז יש $r>0$ עבורו $B_{2r}(0)\subseteq V$.

אז לכל k, $re_k\in V$. אז מקמירות V, נקבל שלכל N מתקיים $N^{-1}\sum_{k=1}^{N}re_k\in V$. אבל

$$d\left(N^{-1}\sum_{k=1}^{N}re_k,0\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{r}{N}\sum_{k=1}^{N}e_k(n)\right|^p$$
$$=\frac{r^p}{N^p}\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{N}e_k(n)\right|^p$$
$$=\frac{r^p}{N^p}\sum_{n=1}^{N}|1|^p=\frac{r^p}{N^p}\cdot N=r^pN^{1-p}$$

ומכך ש־$p<1$ נקבל $r^pN^{1-p}\xrightarrow[N\to\infty]{}\infty$, ולכן מכילה איברים שהמרחב שלהם מ־0 הוא גדול ככל שנרצה, ובפרט מכילה איברים מחוץ לכדור היחידה.

אז כדור היחידה של ℓ^p לא מכיל אף תת־סביבה קמורה של 0, ולכן ℓ^p הוא לא קמור מקומית, כנדרש.

iv. לכל $n\in\mathbb{N}$ ולכל $x\in\ell^p$ נגדיר $\Lambda_n x=x(n)$.

אז ברור ש־Λ_n פונקציונל לינארי.

כמו כן אם $x_k\to x$ ב־ℓ^p, אז

$$\sum_{n=1}^{\infty}|x_k(n)-x(n)|^p\xrightarrow[k\to\infty]{}0$$

ובפרט לכל n

$$|x_k(n)-x(n)|^p\xrightarrow[k\to\infty]{}0$$

ולכן $x_k\to x$ נקודתית, ולכן $\Lambda_n x_k\to\Lambda_n x$ לכל n.

מכך ש־ℓ^p מרחב מטרי קיבלנו ש־$\Lambda_n\in(\ell^p)^*$ לכל n.

המשפחה $\{\Lambda_n\}$ היא מפרידה נקודות, כי אם $\Lambda_n x=\Lambda_n y$ לכל n אז $x(n)=y(n)$ לכל n ואז $x=y$. לכן $(\ell^p)^*$ מפריד נקודות כנדרש.

v. ראשית, לכל $x\in\ell^p$ מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty}|x(n)|^p<\infty$, כלומר $x(n)\to 0$ ולכן לכל n גדול מספיק $|x(n)|<1$ ולכן $|x(n)|^p\geq|x(n)|$ (כי $p<1$) לכל n גדול מספיק.

לכן לכל $x\in\ell^p$ מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty}|x(n)|<\infty$, כלומר $\ell^p\subseteq\ell^1$.

לכן עבור $y\in\ell^\infty$, ההעתקה Λ_y הנתונה ע"י $x\mapsto\langle x,y\rangle$ לכל $x\in\ell^p$ היא לינארית.

לכל $y \in \ell^\infty$, $x \in \ell^p$ עם $x \in B_1(0)$, מתקיים

$$\begin{aligned} |\Lambda_y x|^p &\le \left(\sum_{n=1}^\infty |x(n)|\,|y(n)|\right)^p \\ &\le \|y\|_\infty^p \left(\sum_{n=1}^\infty |x(n)|\right)^p \end{aligned}$$

ומהא"ש $(a+b)^p \le a^p + b^p$ לכל $a, b \ge 0$ שהוכחנו קודם, ומרציפות הפונקציה $t \mapsto t^p$ בתחום $[0,\infty)$, נקבל

$$\left(\sum_{n=1}^\infty |x(n)|\right)^p \le \sum_{n=1}^\infty |x(n)|^p = d(x,0) < 1$$

ולכן $|\Lambda_y x|^p \le \|y\|_\infty^p$ כלומר $|\Lambda_y x| \le \|y\|_\infty$ ולכן Λ_y חסום על כדור היחידה של ℓ^p, ולכן Λ_y רציף.

כלומר אכן $\Lambda_y \in (\ell^p)^*$ לכל $y \in \ell^\infty$.

אז $y \mapsto \Lambda_y$ היא העתקה מ־ℓ^∞ אל $(\ell^p)^*$.

אם $\Lambda_y = \Lambda_{y'}$ עבור $y, y' \in \ell^\infty$, אז לכל n מתקיים $\Lambda_y e_n = \Lambda_{y'} e_n$, כלומר $y(n) = y'(n)$ ולכן $y = y'$.

אז ההעתקה $y \mapsto \Lambda_y$ היא חח"ע כנדרש.

תהא $\Lambda \in (\ell^p)^*$. אז $\Lambda(B_1(0))$ היא קבוצה חסומה, ולכן הסדרה $y(n) = \Lambda e_n$ היא ב־ℓ^∞ (כי $e_n \in B_1(0)$ לכל n).

נקבע $x \in \ell^p$. אז לכל N מתקיים

$$\begin{aligned} d\left(x, \sum_{n=1}^N x(n) e_n\right) &= \sum_{m=1}^\infty \left| x(m) - \sum_{n=1}^N x(n) e_n(m) \right|^p \\ &= \sum_{m>N} |x(m)|^p \end{aligned}$$

אבל הטור $\sum_{n=1}^\infty |x(n)|^p$ מתכנס, ולכן הזנבות שלו שואפים ל־0, כלומר

$$d\left(x, \sum_{n=1}^N x(n) e_n\right) \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

ולכן

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N x(n) e_n$$

אז נקבל מרציפות ולינאריות Λ את השוויון

$$\Lambda_y x = \sum_{n=1}^\infty x(n) \Lambda e_n = \Lambda\left(\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N x(n) e_n\right) = \Lambda x$$

ולכן $\Lambda = \Lambda_y$ כנדרש.

vi. יהא E אוסף כל ה־$x \in \ell^p$ עם $\|x\|_1 < 1$.

לכל $y \in \ell^\infty$, $x \in E$, מתקיים

$$\left|\sum_{n=1}^\infty x(n) y(n)\right| \le \|y\|_\infty$$

ולכן ממה שראינו בסעיף הקטן הקודם, לכל $\Lambda \in (\ell^p)^*$ הקבוצה $\Lambda(E)$ היא חסומה, כלומר E חסומה חלש.

נראה ש־E לא חסומה במובן הרגיל. מספיק להראות ש־E מכילה איברים ממרחק גדול ככל שנרצה מ־0, כי אז למשל נקבל ש־$tB_1(0) = B_{t^p}(0)$ לא מכיל את E עבור אף $t > 0$.

לכל $k \geq 1$ נגדיר

$$x_k(n) = \begin{cases} (k+1)^{-1} & n \leq k \\ 0 & n > k \end{cases}$$

אז ברור ש־$x_k \in \ell^p$ לכל k, ומתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_k(n)| = \frac{k}{k+1} < 1$$

לכל k, כלומר $x_k \in E$ לכל k.

מצד שני, לכל k מתקיים

$$\begin{aligned} d(x_k, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_k(n)|^p = \frac{k}{(k+1)^p} \\ &\geq \frac{k}{(2k)^p} = 2^{-p} k^{1-p} \end{aligned}$$

מכך ש־$p < 1$, מתקיים $2^{-p} k^{1-p} \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty$ ולכן $\{d(x_k, 0)\}$ היא סדרה לא חסומה וסיימנו.

v.

i. נקבע $x_0 \in \ell^r$ כלשהו, ונניח שהקבוצה

$$V = \{y \in \ell^\infty : |\langle x_0, y\rangle| < 1\}$$

פתוחה ב־T_p.

מתקיים $0 \in V$, כלומר V סביבה פתוחה של 0 ב־(ℓ^∞, τ_p).

אז יש $x_1, \ldots, x_m \in \ell^p$ ו־$\varepsilon > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{m} \{y \in \ell^\infty : |\langle x_i, y\rangle| < \varepsilon\} \subseteq V$$

נסמן ב־U את הקבצה באגף שמאל. כמו כן נסמן

$$N = \bigcap_{i=1}^{m} \{y \in \ell^\infty : \langle x_i, y\rangle = 0\}$$

אז ברור ש־$N \subseteq U$, וש־N הוא תת־מרחב של ℓ^∞.

אז $N \subseteq V$, ולכל $y \in N$ מתקיים $ty \in N$ לכל $t > 0$, ולכן לכל $y \in N, y > 0$ נקבל

$$t\,|\langle x_0, y\rangle| = |\langle x_0, ty\rangle| < 1$$

ולכן $\langle x_0, y\rangle = 0$.

אז לכל $y \in N$ מתקיים $\langle x_0, y\rangle = 0$.

מלמה 3.9 נקבל שיש $c_1, \ldots, c_m$ עבורם

$$\langle x_0, y\rangle = \sum_{i=1}^{m} a_i \langle x_i, y\rangle$$

לכל $y \in \ell^\infty$. בפרט ע"י בחירת $y = e_n$, נקבל

$$x_0(n) = \sum_{i=1}^{m} a_i x_i(n)$$

לכל n, כלומר $x_0 = \sum_{i=1}^{m} a_i x_i$, ולכן $x_0 \in \ell^p$.

לכן אם נבחר $x_0 \in \ell^r \setminus \ell^p$ (למשל $x_0(n) = n^{-1/p}$) נקבל שהקבוצה $\{y \in \ell^\infty : |\langle x_0, y\rangle| < 1\}$ היא לא פתוחה ב־τ_p, למרות שהיא כן פתוחה ב־τ_r. לכן $\tau_r \neq \tau_p$ כנדרש.

מצד שני, לכל סביבה V של 0 ב־τ_p יש $x_1, \ldots, x_m \in \ell^p$ ו־$r_1, \ldots, r_m > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{m} \{y \in \ell^\infty : |\langle x_i, y\rangle| < r_i\} \subseteq V$$

אבל $\ell^p \subseteq \ell^r$, ולכן $x_1, \ldots, x_m \in \ell^r$ ולכן

$$\bigcap_{i=1}^{m} \{y \in \ell^\infty : |\langle x_i, y\rangle| < r_i\} \in \tau_r$$

ולכן כל סביבה של של 0 ב־τ_p מכילה תת־סביבה ב־τ_r.

לכן $\tau_p \subseteq \tau_r$ כלומר τ_p חלשה יותר מ־τ_r.

ii. יהא $B = \{y \in \ell^\infty : \|y\|_\infty \leq 1\}$.

נטען ש־B τ_p־קומפקטית לכל $0 < p \leq 1$.

יהא U כדור היחידה ב־ℓ^p. אז לכל $x \in U$, מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < 1$, כלומר לכל n נקבל $|x(n)|^p < 1$, ולכן מכך ש־$p < 1$, לכל n נקבל $|x(n)| \leq |x(n)|^p$.

אז לכל $y \in B$, $x \in U$ מתקיים

$$\begin{aligned}|\langle x, y\rangle| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|\,|y(n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < 1\end{aligned}$$

מצד שני, אם $y \in \ell^\infty$, ולכל $x \in U$ מתקיים $|\langle x, y\rangle| \leq 1$, אז בפרט לכל $t \in (0,1)$ ולכל k נקבל $|\langle te_n, y\rangle| \leq 1$, כלומר $ty(n) \leq 1$ לכל $t \in (0,1)$ ולכן $y(n) \leq 1$ לכל n, כלומר $y \in B$.

לכן

$$B = \{y \in \ell^\infty : |\langle x, y\rangle| \leq 1 \text{ for all } x \in U\}$$

וממשפט בנך־אלואלגו נקבל ש־B היא קבוצה τ_p־קומפקטית.

iii. יהיו $0 < p < r \leq 1$.

עבור τ טופולוגיה על ℓ^{∞}, $A \subseteq \ell^{\infty}$, נסמן ב־$(A, \tau)$ את A עם טופולוגיית התת־מרחב של τ.

תהא $\iota : (B, \tau_r) \to (B, \tau_p)$ העתקת הזהות.

מכך ש־$\tau_p \subseteq \tau_r$, ברור ש־ι רציפה.

כמו כן, כפי שראינו בסעיף הקודם, B היא τ_r־קומפקטית.

לכן אם $A \subseteq B$ היא τ_r־סגורה, אז היא גם τ_r־קומפקטית, ולכן מרציפות ι, הרי גם ש־A היא τ_p־קומפקטית ולכן τ_p־סגורה (מכך ש־(B, τ_p)).

אז ראינו שאם A סגורה ב־(B, τ_r), אז היא סגורה גם ב־(B, τ_p).

תהא $E \subseteq \ell^{\infty}$ קבוצה חסומה בנורמה. כלומר יש $c > 0$ עבורו $\|y\|_{\infty} \leq c$ לכל $y \in E$.

אז $c^{-1}E \subseteq B$ (כאשר B כמו קודם).

תהא $A \subseteq E$ סגורה ב־(E, τ_r).

אז יש $A' \subseteq \ell^{\infty}$ τ_r־סגורה עבורה $A = E \cap A'$.

אז $c^{-1}A'$ היא גם τ_r־סגורה.

לכן $B \cap c^{-1}A'$ היא סגורה ב־(B, τ_r), ולכן ממה שראינו היא סגורה ב־(B, τ_p).

$$B \cap c^{-1}A' = B \cap c^{-1}A' \cap A''$$

לכן מכך ש־$c^{-1}E \subseteq B$, נקבל

$$c^{-1}A = c^{-1}E \cap c^{-1}A' = c^{-1}E \cap \left(B \cap c^{-1}A'\right)$$

ומכך ש־$B \cap c^{-1}A'$ היא סגורה ב־(B, τ_p), הרי ש־$c^{-1}A$ סגורה בטופולוגיה ש־$c^{-1}E$ יורש מ־(B, τ_p), שהיא אותה הטופולוגיה ש־$c^{-1}E$ יורש מ־τ_p עצמה.

אז יש $A'' \subseteq \ell^{\infty}$ שהיא τ_p־סגורה עבורה $c^{-1}A = c^{-1}E \cap A''$ ולכן $A = E \cap cA''$. אבל cA'' גם היא τ_p־סגורה, ולכן A סגורה בטופולוגיה של (E, τ_p).

אז הראינו שכל קבוצה סגורה ב־(E, τ_r) היא סגורה גם ב־(E, τ_p). לכן כל קבוצה פתוחה ב־(E, τ_r) היא פתוחה ב־(E, τ_p). הכיוון השני ברור, ולכן $(E, \tau_p) = (E, \tau_r)$ כנדרש.

(ו) יהא $\Lambda \in (L^p)^*$. יהא q האקספוננט הצמוד ל־p. נסמן $T = [-\pi, \pi]$.

אז יש $g \in L^q(T)$ עבורו $\Lambda f = \int_T fgdm$ לכל $f \in L^p$.

נקבע $\varepsilon > 0$. מתקיים $L^q \subseteq L^1$. הפונקציות הרציפות צפופות ב־$L^1(T)$, ולכן יש $h \in C(T)$ עבורה $\|g - h\|_1 < \varepsilon$.

כמו כן, הפולינומים הטריגונומטריים צפופים ב־$C(T)$ עם נורמת הסופרימום, ולכן יש P פולינום טריגונומטרי עבורו $\|h - P\|_{\infty} < \varepsilon$.

לכן לכל n מתקיים

$$\|g - P\|_1 \leq \|g - h\|_1 + \|h - P\|_1 \leq \varepsilon + \|h - P\|_{\infty} < 2\varepsilon$$

נסמן $P(t)=\sum_{k=-N}^{N}a_ke^{ikt}$. אז לכל $n>N$ נקבל

$$\begin{aligned}|\Lambda f_n| &= \left|\int_T f_n g dm\right| \le \int_T |f_n||g-P|dm + \left|\int_T f_n P dm\right| \\ &= \|g-P\|_1 + \left|\sum_{k=-N}^{N} a_k \int_{-\pi}^{\pi} e^{int}e^{ikt}dt\right| \\ &= \|g-P\|_1 + \left|\sum_{k=-N}^{N} a_k\cdot 0\right| = \|g-P\|_1 < 2\varepsilon\end{aligned}$$

ולכן $\Lambda f_n \to 0$ כאשר $n\to\infty$.

משרירותיות Λ, נקבל ש־$f_n\to 0$ בטופולוגיה החלשה כנדרש.

מצד שני לכל n מתקיים

$$\begin{aligned}\|f_{n+1}-f_n\|_p &= \left(\int_{-\pi}^{\pi}\left|e^{i(n+1)t}-e^{int}\right|^p dt\right)^{1/p} \\ &= \left(\int_{-\pi}^{\pi}\left|e^{it}-1\right|^p dt\right)^{1/p} > 0\end{aligned}$$

כאשר למשל מתקבל מרציפות $t\mapsto e^{it}$ ומהעובדה שקיים t עבורו $e^{it}\neq 1$.

אז המרחק בין שני אברים עוקבים בסדרה $\{f_n\}$ הוא קבוע ובפרט זו לא סדרת קושי ב־L^p ולכן לא סדרה מתכנסת ב־L^p, כנדרש.

(ז) נסמן $I=[0,1]$, $X=L^\infty(I)$.

אם $f_n\to f$ ב־X עם נורמת הסומפרימום, אז $f_n\to f$ במ"ש, ולכן אם $\{f_n\}$ סדרה ב־C, נקבל שגם $f\in C$. כמו כן X עם נורמת הסופרימום הוא מטריזבילי, ולכן קיבלנו ש־C סגורה בנורמת הסופרימום.

מתקיים $C\neq X$, ולכן C לא צפופה ב־X בנורמת הסופרימום.

נראה שבטופולוגיה החלשה*, C דווקא כן צפופה ב־X, אבל לא סגורה. בגלל ש־$C\neq X$, מספיק להראות ש־C צפופה ב־X.

תהא $V\subseteq X$ פתוחה־חלש* ולא ריקה.

נקבע $g_0\in V$ כלשהי. אם $g_0=0$ אז סיימנו. נניח שלא.

יש $f_1,\dots,f_n\in L^1(I)$ ו־$r>0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{n}\left\{g:\left|\int_I f_i(g-g_0)dm\right|<r\right\}\subseteq V$$

לכל i מתקיים

$$\int_{\{f_i\ge N\}}|f_i|dm \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

ולכן יש N גדול מספיק עבורו לכל i מתקיים

$$\int\limits_{\{f_i\geq N\}} |f_i|\, dm < \frac{r}{4\left\|g_0\right\|_\infty}$$

נסמן r $\varepsilon = \left(4N\left\|g_0\right\|_\infty\right)^{-1} r$.

אז לכל i ולכל $E \subseteq I$ מדידה עם $m(E) < \varepsilon$ מתקיים

$$\begin{aligned}\int\limits_E |f_i|\, dm &= \int\limits_{E\cap\{f_i<N\}} |f_i|\, dm + \int\limits_{E\cap\{f_i\geq N\}} |f_i|\, dm \\ &\leq m(E)\cdot N + \frac{r}{4\left\|g_0\right\|_\infty} < \frac{r}{2\left\|g_0\right\|_\infty}\end{aligned}$$

ממשפט לוסין, יש $h \in C$ עבורה $m(\{g_0 \neq h\}) < \varepsilon$ וגם $\left\|h\right\|_\infty \leq \left\|g_0\right\|_\infty$.

אז לכל $1 \leq i \leq n$ נקבל

$$\begin{aligned}\left|\int\limits_I f_i(h-g_0)\, dm\right| &\leq \int\limits_{\{g_0\neq h\}} |f_i|\,|h-g_0|\, dm \\ &\leq 2\left\|g_0\right\|_\infty \int\limits_{\{g_0\neq h\}} |f_i|\, dm \\ &< 2\left\|g_0\right\|_\infty \frac{r}{2\left\|g_0\right\|_\infty} = r\end{aligned}$$

ולכן $h \in V$.

כלומר הראינו ש־C חותכת כל קבוצה פתוחה־חלש* שאינה ריקה ולכן C צפופה חלש* כנדרש.

(ח) לכל $t \in [0, 1/2]$ נגדיר $g(t) = 1$ ולכל $t \in (1/2, 1]$ נגדיר $g(t) = -1$, ונגדיר $\Lambda f = \int_I fg dm$ לכל $f \in C$.

אז Λ לינארי, ולכל f עם $\left\|f\right\|_\infty < 1$ מתקיים

$$|\Lambda f| \leq \left\|f\right\|_\infty \int\limits_I |g|\, dm = \left\|f\right\|_\infty < 1$$

ולכן Λ חסום על סביבה של 0 ולכן רציף.

נטען ש־$\Lambda(B)$ היא בדיוק דיסק היחידה הפתוח ב־$\mathbb{C}$.

יהא $r \in [0,1)$ ו־λ עם $|\lambda| = 1$ כלשהו.

נסמן $\delta = \frac{1}{2}(1-r)$ ונגדיר

$$f(t) = \begin{cases} \lambda & t \leq \frac{1}{2} - \delta \\ \delta^{-1}\lambda\left(\frac{1}{2} - t\right) & t \in \left(\frac{1}{2} - \delta, \frac{1}{2} + \delta\right) \\ -\lambda & t \geq \frac{1}{2} + \delta \end{cases}$$

אז f רציפה. אם $t \in \left(\frac{1}{2} - \delta, \frac{1}{2} + \delta\right)$, אז $\left|\frac{1}{2} - t\right| < \delta$ ואז $|f(t)| < 1$. אחרת $f(t) \in \{-\lambda, \lambda\}$ ולכן $|f(t)| = 1$.

אז $\|f\|_\infty \le 1$, כלומר $f \in B$.

מתקיים

$$\begin{aligned}\Lambda f &= \int_0^{1/2} f(t)\,dt - \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt \\ &= \int_0^{1/2-\delta} \lambda dt + \left(\int_{1/2-\delta}^{1/2} \delta^{-1}\lambda \left(\frac{1}{2}-t\right) dt - \int_{1/2}^{1/2+\delta} \delta^{-1}\lambda \left(\frac{1}{2}-t\right) dt \right) - \int_{1/2+\delta}^{1} (-\lambda)\,dt \\ &= \left(1 - 2\delta + \delta^{-1} \left(\int_{1/2-\delta}^{1/2} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt - \int_{1/2}^{1/2+\delta} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt \right) \right) \lambda\end{aligned}$$

נבחין כי הביטוי $\frac{1}{2}-t$ הוא חיובי בתחום $(1/2-\delta, 1/2)$ ושלילי בתחום $(1/2, 1/2+\delta)$ ולכן

$$\int_{1/2-\delta}^{1/2} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt - \int_{1/2}^{1/2+\delta} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt > 0$$

ולכן

$$1 - 2\delta + \delta^{-1} \left(\int_{1/2-\delta}^{1/2} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt - \int_{1/2}^{1/2+\delta} \left(\frac{1}{2}-t\right) dt \right) > 1 - 2\delta = r$$

ולכן $r\lambda \in [0, \Lambda f]$. מתקיים $0, \Lambda f \in \Lambda(B)$ ו־B קמור, ולכן גם $\Lambda(B)$ קמור, ולכן $r\lambda \in \Lambda(B)$.

אז הראינו שדיסק היחידה מוכל ב־$\Lambda(B)$.

תהא $f \in B$. אז $|\Lambda f| \le 1$.

נניח בשלילה ש־$|\Lambda f| = 1$. אז נקבל

$$\begin{aligned}1 &= \left| \int_0^{1/2} f(t)\,dt - \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt \right| \le \left| \int_0^{1/2} f(t)\,dt \right| + \left| \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt \right| \\ &\le \int_0^1 |f(t)|\,dt \le 1\end{aligned}$$

אבל $|f(t)| \le 1$ בכל מקום ולכן $|f(t)| = 1$ לכל $t \in I$. כמו כן

$$\left| \int_0^{1/2} f(t)\,dt \right|, \left| \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt \right| \le \frac{1}{2}$$

ולכן

$$\left| \int_0^{1/2} f(t)\,dt \right| = \left| \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt \right| = \frac{1}{2}$$

אז קיים α עם $|\alpha| = 1$ עבורו $\int_0^{1/2} \alpha f(t)\,dt = 1$.

ניקח את החלק הממשי ונקבל $\int_0^{1/2} \mathrm{Re}(\alpha f(t))\,dt = 1$.

אבל לכל $t \in [0, 1/2]$ מתקיים

$$\mathrm{Re}\left(\alpha f\left(t\right)\right) \le \left|\alpha f\left(t\right)\right| = \left|\alpha\right| \left|f\left(t\right)\right| = 1$$

ולכן לכל $t \in [0, 1/2]$ נקבל $\mathrm{Re}\left(\alpha f\left(t\right)\right) = 1$.

אבל גם $\left|\alpha f\left(t\right)\right| = 1$ לכל $t \in [0, 1/2]$, ולכן

$$1 = \mathrm{Re}\left(\alpha f\left(t\right)\right) \le \left|\alpha f\left(t\right)\right| = 1$$

כלומר $\mathrm{Re}\left(\alpha f\left(t\right)\right) = \left|\alpha f\left(t\right)\right|$ ולכן $\alpha f\left(t\right) \ge 0$ לכל $t \in [0, 1/2]$, ולכן $\alpha f\left(t\right) = 1$ לכל $t \in [0, 1/2]$ כלומר $f\left(t\right) = \alpha^{-1}$ לכל $t \in [0, 1/2]$.

באופן דומה רואים שקיים β עם $|\beta| = 1$ עבורו $f\left(t\right) = \beta^{-1}$ לכל $t \in [1/2, 1]$.

עכשיו מרציפות f נקבל $\alpha = \beta$, כלומר $f\left(t\right) = \alpha^{-1}$ לכל $t \in [0, 1]$.

אבל עכשיו חישוב פשוט נותן נקבל $\Lambda f = 1/2\alpha - 1/2\alpha = 0$ וקיבלנו סתירה.

אז לכל $f \in B$ מתקיים $|\Lambda f| < 1$ כלומר $\Lambda\left(B\right)$ מוכל בדיסק היחידה של $\mathbb{C}$.

לכן $\Lambda\left(B\right)$ הוא בדיוק דיסק היחידה וקיבלנו את הדרוש.

(ט)

i. לכל $m \in \mathbb{Z}$ נסמן $e_m\left(t\right) = e^{imt}$.

נטען שמתקיים $E_1 = E \cup \{e_m : m \ge 0\}$.

אם $g \in E$, ברור ש־$g \in E_1$ כי כל סדרה קבועה מתכנסת לעצמה.

יהא $m \ge 0$ כלשהו, ונסמן $g_n = f_{m,n}$ לכל $n > m$.

נסמן $I = [-\pi, \pi]$. אז לכל $f \in L^2\left(I\right)$ נקבל

$$\int_I f g_n dm = \int_I f e_m dm + m \int_I f\left(t\right) e_n dm$$

אבל מהלמה של רימן־לבג, $\widehat{f}\left(-n\right) \to 0$ כאשר $n \to \infty$ ולכן

$$\int_I f g_n dm \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f e_m dm$$

וזה נכון לכל $f \in L^2\left(I\right)$, ולכן $g_n \to e_m$ חלש. אז $e_m \in E_1$.

אז אכן $E \cup \{e_m : m \ge 0\} \subseteq E_1$.

בכיוון השני תהא $g \in E_1$. אז יש g_k סדרה ב־E עבורה $g_k \to g$ חלש.

לכל k יש $m_k < n_k$ עבורם $g_k = f_{m_k,n_k} = e_{m_k} + m_k e_{n_k}$.

מכך ש־$\{g_k\}$ מתכנסת חלש, היא בפרט חסומה חלש.

אז מכך ש־$L^2\left(I\right)$ קמור מקומית, $\{g_k\}$ היא גם חסומה מקורית.

אבל במרחב נורמי קבוצה היא חסומה אס"ם היא חסומה בנורמה, ולכן $\{g_k\}$ חסומה בנורמה.

לכל k מתקיים $\|g_k\|_2 = 1 + m_k$ ולכן $\{m_k\}$ היא סדרה חסומה.

אז יש סדרה עולה $\{k_l\}$ של טבעיים ו־$m \geq 0$ כלשהו כך ש־$m_{k_l} = m$ לכל m.

נקבע $j \in \mathbb{Z}$.

ההטלה $f \mapsto \widehat{f}(j)$ היא פונקציונל לינארי חסום, ולכן $\widehat{g_k}(j) \to \widehat{g}(j)$, ובפרט $\widehat{g_{k_l}}(j) \to \widehat{g}(j)$.

אבל

$$\widehat{g_{k_l}}(j) = \delta_{m_{k_l},j} + m_{k_l}\delta_{n_{k_l},j} = \delta_{m,j} + m\delta_{n_{k_l},j}$$

ולכן

$$\delta_{m,j} + m\delta_{n_{k_l},j} \xrightarrow[l\to\infty]{} \widehat{g}(j)$$

וזה לכל $j \in \mathbb{Z}$.

עכשיו נמצא את מקדמי פוריה של g.

מכך ש־$m = m_{k_l} < n_{k_l}$ לכל l נקבל $\delta_{m,m} + m\delta_{n_{k_l},m} = 1$ לכל l, ולכן $1 \xrightarrow[l\to\infty]{} \widehat{g}(m)$, כלומר $\widehat{g}(m) = 1$.

כמו כן לכל $j \neq m$ נקבל $m\delta_{n_{k_l},j} \xrightarrow[l\to\infty]{} \widehat{g}(j)$, אבל משמאל היא של שלמים, ולכן לכל l גדול מספיק מתקיים $m\delta_{n_{k_l},j} = \widehat{g}(j)$.

עכשיו נפצל למקרים.

אם $n_{k_l} \to \infty$, אז לכל j מתקיים בסופו של דבר $\delta_{n_{k_l},j} = 0$, כלומר במקרה הזה נקבל $\widehat{g}(j) = 0$ לכל $j \neq m$ ו־$\widehat{g}(m) = 1$, כלומר $g = e_m$.

במקרה השני, $\{n_{k_l}\}$ לא שואפת לאינסוף, ולכן יש לה תת־סדרה חסומה, ולכן יש לה תת־סדרה קבועה.

אז יש $\left\{n_{k_{l_r}}\right\}$ תת־סדרה ו־n שלם עבורם $n = n_{k_{l_r}}$ לכל r.

אז אבל אז לכל $j \neq m$, ולכל r גדול מספיק מתקיים $m\delta_{n_{k_{l_r}},j} = \widehat{g}(j)$ כלומר לכל $j \neq m$ נקבל

$$m\delta_{n,j} = \widehat{g}(j)$$

לכן לכל $j \neq m,n$ מתקיים $\widehat{g}(j) = 0$ ומתקיים $\widehat{g}(m) = 1, \widehat{g}(n) = m$, כלומר $g = e_m + me_n$.

בנוסף, לכל k מתקיים $m_k < n_k$ ולכן $m = m_{k_{l_1}} < n_{k_{l_1}} = n$. אז $g = f_{m,n} \in E$.

אז ראינו שבכל מקרה $g \in E \cup \{e_j : j \geq 0\}$ ולכן

$$E_1 \subseteq E \cup \{e_j : j \geq 0\}$$

כלומר

$$E_1 = E \cup \{e_j : j \geq 0\}$$

ii. תהא $g \in \overline{E}_w$. אז כל סביבה חלשה של g חותכת את E.

לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $F \subseteq \mathbb{Z}$ סופית ולא ריקה, נסמן

$$V_{F,\varepsilon} = \bigcap_{j\in F} \left\{ f \in L^2(I) : \left|\widehat{f}(j) - \widehat{g}(j)\right| < \varepsilon \right\}$$

אז $V_{F,\varepsilon}$ היא סביבה חלשה של g לכל F,ε כנ"ל, בגלל שהפונקציונלים $\widehat{h}(j) \mapsto j$ הם לינאריים ורציפים.

אז לכל F,ε כנ"ל יש $0 < m \le n$ כלשהם עבורם $f_{m,n} \in V_{F,\varepsilon}$.

יהא $j \in \mathbb{Z}$ כלשהו. אם בשלילה $\widehat{g}(j) \notin \mathbb{Z}$, אז יש $\varepsilon > 0$ קטן מספיק עבורו $\varepsilon \le |\widehat{g}(j) - k|$ לכל $k \in \mathbb{Z}$.

יהיו $0 \le m < n$ עבורם $f_{m,n} \in V_{\{j\},1/2}$.

אז $\left|\widehat{f_{m,n}}(j) - \widehat{g}(j)\right| < \varepsilon$, ולכן $\widehat{f_{m,n}}(j) \notin \mathbb{Z}$.

אבל $\widehat{f_{m,n}}(j) = \delta_{m,j} + m\delta_{n,j} \in \mathbb{Z}$ ולכן קיבלנו סתירה.

אז $\widehat{g}(j) \in \mathbb{Z}$ לכל $j \in \mathbb{Z}$.

מזהות פרסבל נקבל $\sum_{j\in\mathbb{Z}} |\widehat{g}(j)|^2 = \|g\|_2^2 < \infty$, ולכן מכך ש-$\widehat{g}(j) \in \mathbb{Z}$ לכל j, הרי שהקבוצה $S = \{j : \widehat{g}(j) \ne 0\}$ היא סופית.

אם S ריקה, אז $\widehat{g}(j) = 0$ לכל j ואז $g = 0$.

נניח S לא ריקה.

אז יש $0 \le m < n$ עבורם $f_{m,n} \in V_{S,1}$.

כלומר לכל $j \in S$ מתקיים $\left|\widehat{f_{m,n}}(j) - \widehat{g}(j)\right| < 1$.

אז לכל $j \in S$, $\widehat{f_{m,n}}(j), \widehat{g}(j)$ הם שלמים במרחק קטן מ-1, ולכן לכל $j \in S$ מתקיים $\widehat{f_{m,n}}(j) = \widehat{g}(j)$.

אז לכל $j \in S$ מתקיים

$$\delta_{m,j} + m\delta_{n,j} = \widehat{g}(j) \ne 0$$

ולכן $j \in \{m,n\}$, כלומר $S \subseteq \{m,n\}$.

אז נקבל $S = \{m\}$ או $S = \{n\}$ או $S = \{m,n\}$.

במקרה הראשון $\widehat{g}(m) = \delta_{m,m} + m\delta_{n,m} = 1$ (כי $m \ne n$), ו-$\widehat{g}(j) = 0$ לכל $j \ne m$ (כי $j \notin S$) ולכן $g = e_m$.

במקרה השלישי, נקבל גם $\widehat{g}(n) = m$ וגם $\widehat{g}(m) = 1$, וגם $\widehat{g}(j) = 0$ לכל $j \ne n,m$, ולכן $g = e_m + me_n = f_{n,m}$.

במקרה השני, $\widehat{g}(n) = \delta_{m,n} + m\delta_{n,n} = m$, ו-$\widehat{g}(j) = 0$ לכל $j \ne n$, ואז $g = me_n$.

אבל אז יש $0 \le k < l$ עבורם $f_{k,l} \in V_{\{n,m\},1}$, ובאופן דומה למה שראינו קודם נקבל

$$\delta_{k,n} + k\delta_{l,n} = \widehat{f_{k,l}}(n) = \widehat{me_n}(n) = m$$

$$\delta_{k,m} + k\delta_{l,m} = \widehat{f_{k,l}}(m) = \widehat{me_n}(m) = 0$$

עכשיו אם בשלילה $l = n$, אז $k \ne n$, ולכן מהמשוואה הראשונה נקבל $m = k$, $l \ne m$ ומהמשוואה השניה נקבל $1 = 0$, סתירה.

אז $l \ne n$.

לכן $m=\delta_{k,n}\in\{0,1\}$, כלומר $g=0$ או $g=e_n$.

אז בכל אחד מהמקרים מתקיים $g\in E_1\cup\{0\}$ ולכן $\overline{E}_w\subseteq E_1\cup\{0\}$.

נראה את ההכלה בכיוון השני.

ברור ש־$E_1\subseteq\overline{E}_w$.

אם V היא סביבה חלשה של 0 אז יש $h_1,\ldots,h_k\in L^2(I)$ ו־$\varepsilon>0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{k}\left\{f\in L^2(I):\left|\int_I fh_i dm\right|<\varepsilon\right\}\subseteq V$$

מהלמה של רימן־לבג, יש $m\geq 1$ גדול מספיק עבורו לכל $1\leq i\leq k$ מתקיים $\left|\widehat{h_i}(m)\right|<\varepsilon/2$.

שימוש נוסף בלמה של רימן לבג נותן $n>m$ גדול מספיק עבורו לכל $1\leq i\leq k$ מתקיים $\left|\widehat{h_i}(m)\right|<m^{-1}\cdot\varepsilon/2$.

אז לכל $1\leq i\leq k$ נקבל

$$\begin{aligned}\left|\int_I f_{n,m}h_i dm\right|&=\left|\widehat{h_i}(m)+m\widehat{h_i}(n)\right|\leq\left|\widehat{h_i}(m)\right|+m\left|\widehat{h_i}(n)\right|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+m\cdot\frac{1}{m}\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon\end{aligned}$$

ולכן $f_{n,m}\in V$.

אז כל סביבה חלשה של 0 חותכת את E ולכן $0\in\overline{E}_w$.

אז קיבלנו $\overline{E}_w=E_1\cup\{0\}$.

iii. כפי שראינו בסעיפים הקודמים $0\in\overline{E}_w, 0\notin E_1$ כנדרש.

נראה ש־0 כן שייך לסגור הסדרתי החלש של E_1.

ממה שראינו בסעיף הראשון, הסדרה $\{e_m\}_{m\geq 0}$ היא ב־E_1. נראה שהיא מתכנסת חלש ל־0.

לכל $f\in L^2(I)$, הלמה של רימן־לבג נותנת

$$\langle f,e_m\rangle=\widehat{f}(m)\xrightarrow[m\to\infty]{}0$$

כלומר אכן $e_m\to 0$ בטופולוגיה החלשה כנדרש.

(י)

i. לכל $x\in\ell^1$ ולכל $y\in c_0$ נסמן

$$\Lambda_x y=\sum_{n,m\geq 1}x(m,n)\,y(m,n)$$

אז $|\Lambda_x y|\leq\|x\|_1\|y\|_\infty$, ולכן Λ_x הוא פונקציונל מ־c_0 אל R.

כמו כן ברור ש־Λ_x לינארי לכל $x\in\ell^1$, וממה שראינו, לכל $y\in c_0$ עם $\|y\|<1$ מתקיים $|\Lambda_x y|\leq\|x\|_1$, כלומר Λ_x חסום על כדור היחידה של c_0, ולכן Λ_x רציף. אז $\Lambda_x\in(c_0)^*$.

יהיו $\Lambda_x=\Lambda_{x'}$, ולכל $i,j\geq 0$ נסמן $e_{ij}(\alpha)=0$ לכל $\alpha\in S,\alpha\neq(i,j)$ ו־$e_{ij}(i,j)=1$. אז

$e_{ij} \in c_0$ לכל $i,j \geq 0$ ומתקיים $x'\left(i,j\right) = \Lambda_{x'}\left(e_{ij}\right) = \Lambda_x e_{ij} = x\left(i,j\right)$. לכן $x' = x$. אז $x \mapsto \Lambda_x$ היא העתקה חח"ע.

יהא $\Lambda \in \left(c_0\right)^*$ ונסמן $x\left(m,n\right) = \Lambda e_{m,n}$ לכל $m,n \geq 0$.

אז יש $M > 0$ עבורו $\left|\Lambda y\right| \leq 0$ לכל y עם $\left\|y\right\|_\infty \leq 1$.

לכל m,n, קיים $\alpha_{m,n}$ עם $\left|\alpha_{m,n}\right| = 1$ ו־$\left|\Lambda e_{n,m}\right| = \alpha_{m,n}\Lambda e_{n,m}$.

לכל $N \geq 1$ מתקיים

$$\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\alpha_{m,n}e_{m,n} \in c_0$$

וגם

$$\left\|\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\alpha_{m,n}e_{m,n}\right\|_\infty = 1$$

ולכן לכל $N \geq 1$ מתקיים

$$\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\left|\Lambda e_{m,n}\right| = \Lambda\left(\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\alpha_{m,n}e_{m,n}\right) \leq M$$

ולכן

$$\sum_{n,m\geq 1}\left|x\left(n,m\right)\right| = \sum_{n,m\geq 1}\left|\Lambda e_{m,n}\right| = \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n+m=k}\left|\Lambda e_{m,n}\right| < \infty$$

כלומר $x \in \ell^1$.

נטען ש־$\Lambda_x = \Lambda$.

יהא $y \in c_0$, ויהא $\varepsilon > 0$ כלשהו.

מכך ש־$y\left(m,n\right) \to 0$ כאשר $n+m \to 0$, קיים $N \geq 1$ עבורו לכל n,m עם $n+m > N$, מתקיים $\left|y\left(m,n\right)\right| < \varepsilon$.

אז לכל i,j עם $i+j \leq N$ מתקיים

$$y\left(i,j\right) - \sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}y\left(m,n\right)e_{m,n}\left(i,j\right) = 0$$

ולכל i,j עם $i+j > N$ מתקיים

$$\left|y\left(i,j\right) - \sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}y\left(m,n\right)e_{m,n}\left(i,j\right)\right| = \left|y\left(i,j\right)\right| < \varepsilon$$

ולכן נקבל

$$\left\|y - \sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}y\left(m,n\right)e_{m,n}\right\|_\infty < \varepsilon$$

זה מראה שהקבוצה

$$D = \left\{\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\beta_{m,n}e_{m,n} : N \geq 0, \beta_{n,m} \in R\right\}$$

היא צפופה ב־c_0. אז מרציפות Λ, Λ_x, כדי להראות $\Lambda_x = \Lambda$ יהיה מספיק להראות ששני הפונקציונלים מסכימים על D.

אכן מתקיים

$$\begin{aligned}\Lambda_x\left(\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\beta_{m,n}e_{m,n}\right) &= \sum_{i,j\geq 0}\left(\sum_{k=1}^{N}\sum_{n+m=k}\beta_{m,n}e_{m,n}(i,j)\right)x(i,j)\\ &= \sum_{i,j\geq 0, i+j\leq N}\beta_{i,j}x(i,j)\\ &= \sum_{k=1}^{N}\sum_{i+j=k}\beta_{i,j}x(i,j)\\ &= \sum_{k=1}^{N}\sum_{i+j=k}\beta_{i,j}\Lambda e_{ij}\\ &= \Lambda\left(\sum_{k=1}^{N}\sum_{m+n=k}\beta_{m,n}e_{m,n}\right)\end{aligned}$$

לכל $N \geq 1$, $\{\beta_{m,n}\}_{m+n\leq N}$ ממשיים, ולכן $\Lambda_x = \Lambda$.

אז $x \mapsto \Lambda_x$ היא איזומורפיזם לינארי מ־ℓ^1 על $(c_0)^*$.

נראה שההעתקה גם משמרת נורמה ונסיים. נקבע $x \in \ell^1$.

כמו ראינו שלכל $y \in c_0$ עם $\|y\|_\infty \leq 1$ מתקיים $\|\Lambda_x y\| \leq \|x\|_1$, ולכן $\|\Lambda_x\| \leq \|x\|_1$.

מצד שני, אם ניקח $\alpha_{m,n}$ עם $\alpha_{m,n}x(m,n) = |x(m,n)|$ לכל m,n, אז נקבל

$$\begin{aligned}\left|\Lambda_x\left(\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}e_{m,n}\right)\right| &= \left|\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}\Lambda_x e_{m,n}\right|\\ &= \left|\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}x(m,n)\right|\\ &= \sum_{n+m\leq N}|x(m,n)|\end{aligned}$$

לכל $N \geq 1$, ולכן

$$\left|\Lambda_x\left(\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}e_{m,n}\right)\right| \xrightarrow[N\to 1]{} \|x\|_1$$

אבל $\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}e_{m,n} \in c_0$ וגם $\left\|\left(\sum_{n+m\leq N}\alpha_{m,n}e_{m,n}\right)\right\|_\infty = 1$, ולכן $\sup_{\|y\|_\infty\leq 1}|\Lambda_x y| \geq \|x\|_1$, כלומר $\|\Lambda_x\| \geq \|x\|_1$.

אז $\|\Lambda_x\| = \|x\|_1$ כנדרש.

ii. לכל $m \geq 1$ ולכל $x \in \ell^1$ נגדיר

$$\Lambda_m x = mx(m,1) - \sum_{n=2}^{\infty}x(m,n)$$

ברור ש־Λ_m לינארי.

כמו כן אם $\|x\|_1 < 1$ אז

$$|\Lambda_m x| \le m\,|x(m,1)| + \sum_{n=2}^{\infty} |x(m,n)|$$
$$\le m\,\|x_1\| + \|x\|_1 < m+1$$

ולכן Λ_m חסום על סביבה של 0, ולכן Λ_m רציף, ולכן $\ker\Lambda_m$ הוא תת־מרחב סגור בטופולוגיה הרגילה של ℓ^1.

עכשיו נבחין כי $M = \bigcap_{m\ge1}\ker\Lambda_m$, ונקבל את הדרוש מכך שחיתוך של תתי־מרחבים סגורים הוא תת־מרחב סגור.

iii. ℓ^1 עם הטופולוגיה החלשה* הוא קמור מקומית.

אז ממשפט האן־בנך כדי להראות ש־M צפוף־חלש* ב־ℓ^1, מספיק להראות שהפונקציונל הרציף היחיד שמתאפס על M הוא פונקציונל האפס.

עבור $x\in\ell^1, y\in c_0$ נסמן $\langle x,y\rangle = \sum_{m,n} x(m,n)\,y(m,n)$.

אז הפעולה של x על c_0 כפונקציונל היא בדיוק $y\mapsto\langle x,y\rangle$.

הפונקציונלים הרציפים בטופולוגיה החלשה* הם השיערוכים בנקודה קבועה, כלומר הפונקציות מהצורה $x\mapsto\langle x,y\rangle$ עבור $y\in c_0$ קבוע.

אז מספיק להראות שלכל $y\in c_0$, אם $\langle x,y\rangle = 0$ לכל $x\in M$, אז $y=0$.

אז יהא $y\in c_0$ עבורו $\langle x,y\rangle = 0$ לכל $x\in M$.

לכל $i\ge1, j\ge2$, נגדיר $x_{ij}(i,j)=i$, $x_{ij}(i,1)=1$ ו־$x_{ij}(m,n)=0$ לכל $(m,n)\notin\{(i,1),(i,j)\}$.

אז לכל $m\ne i$, מתקיים $x_{ij}(m,n)=0$ לכל n ולכן

$$m x_{ij}(m,1) = \sum_{n=2}^{\infty} x_{ij}(m,n)$$

ובנוסף

$$i x_{ij}(i,1) = i = x_{ij}(i,j) = \sum_{n=2}^{\infty} x_{ij}(i,j)$$

ולכן $x_{ij}\in M$ לכל $i\ge1, j\ge2$.

אז $\langle x_{ij},y\rangle = 0$ לכל $i\ge1, j\ge2$. אבל

$$\langle x_{ij},y\rangle = \sum_{m,n\ge1} x_{ij}(m,n)\,y(m,n)$$
$$= y(i,1) + i y(i,j)$$

ולכן $y(i,1) = -iy(i,j)$ לכל $i\ge1, j\ge2$.

אבל לכל $i\ge1$ קבוע מתקיים $-iy(i,j)\to0$ כאשר $j\to\infty$ (כי $y\in c_0$) אבל מצד $y(i,1) = -iy(i,j)$ לכל $j\ge2$, ולכן $y(i,1) = -iy(i,j) = 0$ לכל j, כלומר $y(i,1) = y(i,j) = 0$ לכל

$j \geq 2$.

לכן $y(i,j) = 0$ לכל $i,j \geq 1$ כלומר אכן $y = 0$ וסיימנו.

iv. נסמן ב־C את הסגור החלש של $M \cap B$.

יהא $x_0 \in C$, ויהא $\delta > 0$. ניקח $m > 4\delta^{-1}$ כלשהו.

מכך ש־$x_0 \in C$, יש $x_1 \in M \cap B$ עבורו $|x_0(m,1) - x_1(m,1)| < \delta/4$.

נגדיר Λ פונקציונל על ℓ^1 ע"י $\Lambda x = x(m,1)$.

אז ברור ש־Λ רציף־חלש*, כי $\Lambda x = \langle x, e_{m,1} \rangle$.

לכל $x \in M \cap B$ מתקיים

$$\begin{aligned}
|\Lambda x - \Lambda x_1| &= |x(m,1) - x_1(m,1)| \\
&= \left| \frac{1}{m} \sum_{n=2}^{\infty} (x(m,n) - x_1(m,n)) \right| \\
&\leq \frac{1}{m} \sum_{n=1}^{\infty} |x(m,n) - x_1(m,n)| \\
&= m^{-1} \|x - x_0\|_1 \leq m^{-1}\delta \leq \frac{\delta}{4}
\end{aligned}$$

ולכן לכל $x \in M \cap B$ מתקיים

$$|\Lambda x - \Lambda x_0| \leq |\Lambda x - \Lambda x_1| + |\Lambda x_1 - \Lambda x_0| \leq \frac{\delta}{2}$$

אז אם נסמן $I = [\Lambda x_0 - \delta/2, \Lambda x_0 + \delta/2]$, הרי שקיבלנו $M \cap B \subseteq \Lambda^{-1}(I)$.

אבל מרציפות Λ, $\Lambda^{-1}(I)$ היא קבוצה סגורה־חלש*, ולכן $C \subseteq \Lambda^{-1}(I)$.

מצד שני, מתקיים $x_0 + \delta e_{m,1} \in x_0 + \delta B$, וגם

$$|\Lambda(x_0 + \delta e_{m,1}) - \Lambda x_0| = |\delta e_{m,1}(m,1)| = \delta > \frac{\delta}{2}$$

ולכן $\Lambda(x_0 + \delta e_{m,1}) \notin I$, כלומר $x_0 + \delta e_{m,1} \notin \Lambda^{-1}(I)$ ובפרט $x_0 + \delta e_{m,1} \notin C$.

לכן $x_0 + \delta B$ לא מוכל ב־C כלומר אכן C לא מכיל אף כדור ב־ℓ^1 כנדרש.

v. נניח בשלילה שקיימת סדרה $\{x_j\}$ ב־M שמתכנסת חלש* ל־x_0.

אז בפרט לכל $y \in c_0$ מתקיים $\langle x_j, y \rangle \to \langle x_0, y \rangle$, ולכן אם נבחר $y = e_{m,n}$ עבור $m,n \geq 1$ כלשהו,

נקבל $x_j(m,n) \to x_0(m,n)$ כאשר $j \to \infty$.

בפרט לכל m נקבל

$$\sum_{n=2}^{\infty} x_j(m,n) = m x_j(m,1) \xrightarrow[j\to\infty]{} \frac{1}{m}$$

יהא $M > 0$ כלשהו. קיים N עבורו $\sum_{m=1}^{N} m^{-1} > M + 1$.

לכל m, יש j_m עבורו לכל $j \geq j_m$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{m} - \sum_{n=2}^{\infty} x_j(m,n) \right| < 2^{-m}$$

אז לכל $j \geq \max\{j_m : m \leq N\}$ נקבל

$$\begin{aligned}\left|\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{m}-\sum_{m=1}^{N}\left(\sum_{n=2}^{\infty}x_j(m,n)\right)\right| &\leq \sum_{m=1}^{N}\left|\frac{1}{m}-\sum_{n=2}^{\infty}x_j(m,n)\right| \\ &\leq \sum_{m=1}^{N}2^{-m}<1\end{aligned}$$

ולכן

$$\sum_{m=1}^{N}\left(\sum_{n=2}^{\infty}x_j(m,n)\right) \geq \left(\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{m}\right)-1 \geq M$$

ולכן לכל j גדול מספיק קיבלנו

$$\|x_j\|_1=\sum_{m,n\geq 1}|x_j(m,n)| \geq \sum_{m=1}^{N}\left(\sum_{n=2}^{\infty}x_j(m,n)\right) \geq M$$

כלומר $\|x_j\|_1 \xrightarrow[j\to\infty]{} \infty$.

מצד שני, מכך שלכל $y \in c_0$ מתקיים $\langle x_j, y\rangle$ היא סדרה מתכנסת, ומכך ש־c_0 הוא מרחב־F (כי הוא מרחב בנך), נקבל ממשפט בנך־שטיינהאוס ש־$\{x_j\}$ חסומים במידה אחידה כפונקציונלים על c_0.

אז יש $M>0$ עבורו לכל $y \in c_0$ עם $\|y\|_\infty \leq 1$ מתקיים $\langle x_j, y\rangle \leq M$ לכל j.

נקבע j. לכל $m,n \geq 1$, יהא $\alpha_{m,n}$ עם $|\alpha_{m,n}|=1$ ו־$\alpha_{m,n}x(m,n)=|x(m,n)|$.

לכל N נסמן $y_N(m,n)=\alpha_{m,n}$ אם $m,n \leq N$ ואחרת $y_N(m,n)=0$. אז $y_N \in c_0$, ולכן $\langle x_j, y_N\rangle \leq M$.

אז לכל $N \geq 1$ נקבל

$$\begin{aligned}\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N}|x_j(m,n)| &= \sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N}\alpha_{m,n}x_j(m,n) \\ &= \sum_{m,n\geq 1}y_N(m,n)\,x_j(m,n) \\ &= \langle x_j, y_N\rangle \leq M\end{aligned}$$

ולכן

$$\|x_j\|_1=\sum_{m,n\geq 1}|x_j(m,n)| \leq M$$

ומשרירותיות j, זה נכון לכל j, כלומר קיבלנו שהסדרה $\left\{\|x_j\|_1\right\}$ היא חסומה, בסתירה לכך ש־$\|x_j\|_1 \to \infty$.

אז הנחת השלילה הייתה שגויה, כלומר אכן לא קיימת סדרה ב־M ששואפת ל־x_0.

(יא) תהא d מטריקה אינווריאנטית שלמה שמשרה את הטופולוגיה של X, ולכל $x \in X, r>0$ יהא $B(x,r)$ הכדור הפתוח ברדיוס r סביב x ביחס למטרידה d.

לכל n נסמן

$$K_n=\left\{\Lambda \in X^* : |\Lambda(x)| \leq 1 \text{ for all } x \in B\left(0,\frac{1}{n}\right)\right\}$$

אז ממשפט בנך אלואגלו, K_n היא קומפקטית חלש* לכל n.

הטופולוגיה החלשה* היא האוסדורף ולכן K_n סגורה חלש* לכל n.

יהא $\Lambda \in X^*$. מרציפות יש סביבה של 0 ב־X ש־Λ חסום עליה, כלומר יש $r > 0$ ושלם $N \geq 1$ עבורם $|\Lambda x| \leq N$ לכל $x \in B(0,r)$.

נבחר n עבורו $N < rn$. אז לכל $x \in B\left(0,n^{-1}\right)$ נקבל מהאינווריאנטיות של d

$$\begin{aligned} d(0,Nx) &\leq \sum_{k=1}^{N} d((k-1)x,kx) = \sum_{k=1}^{N} d(0,x) \\ &= Nd(0,x) < rn \cdot d(0,x) < rnn^{-1} = r \end{aligned}$$

כלומר $Nx \in B(0,r)$, ולכן $|\Lambda(Nx)| \leq N$, כלומר $|\Lambda x| \leq 1$.

אז $\Lambda \in K_{n^{-1}}$.

לכן $X^* = \bigcup_n K_n$. אז כדי להראות ש־X^* הוא מקטגוריה ראשונה בעצמו, מספיק להראות שלכל n, הפנים של K_n הוא ריק.

אז נקבע n. תהא $V \subseteq X^*$ פתוחה חלש* ולא ריקה.

אז יש $\Lambda_0 \in V$ ו־$F \subseteq X$ סופית, ו־$r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{x \in F} \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x - \Lambda_0 x| < r\} \subseteq V$$

יהא $M \subseteq X$ תת־המרחב הקטן ביותר שמכיל את F.

אז M הוא ממימד סופי. יהא $b_1,\ldots,b_k$ בסיס ל־M.

מכך ש־X אינסוף־ממדי, יש $x_0 \in X \setminus F$ כלשהו.

אז $\{b_1,\ldots,b_k,x_0\}$ הוא בסיס של תת־המרחב הקטן ביותר שמכיל את F וגם את x_0.

קיים $t > 0$ עבורו $t^{-1}x_0 \in B\left(0,n^{-1}\right)$.

קיים Λ פונקציונל לינארי רציף על תת־המרחב האחרון שמקיים $\Lambda b_j = \Lambda_0 b_j$ לכל j וגם $\Lambda x_0 = 2t$.

מכך ש־X הוא קמור מקומית, ממשפט האן־בנך אפשר להרחיב את Λ לפונקציונל לינארי רציף על כל X (שנסמן עדיין ב־Λ).

אז $\Lambda \in X^*$. מכך ש־Λ, Λ_0 מסכימים על בסיס של M, נקבל שהם מסכימים על כל M ובפרט לכל $x \in F$ מתקיים $\Lambda x = \Lambda x_0$. לכן

$$\Lambda \in \bigcap_{x \in F} \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x - \Lambda_0 x| < r\}$$

ולכן $\Lambda \in V$.

מצד שני מתקיים $t^{-1}x \in B\left(0,n^{-1}\right)$ וגם

$$\Lambda\left(t^{-1}x\right) = t^{-1}\Lambda x = t^{-1} \cdot 2t = 2 > 1$$

ולכן $\Lambda \notin K_n$.

אז הראינו שלכל V פתוחה חלש*, קיים $\Lambda \in V$ עבורו $\Lambda \notin K_n$ ולכן K_n לא מכילה אף קבוצה פתוחה חלש*, כלומר הפנים החלש* של K_n ריק וסיימנו.

(יב) נסמן $A=\left\{\sum_{i=1}^{k}e_i:k\in\mathbb{N}\right\}$. אז $A\subseteq c_0$.

יהא x_0 בסגור החלש של A.

נקבע n. הקבוצה $\left\{x:|x(n)-x_0(n)|<N^{-1}\right\}$ היא סביבה חלשה של x_0 לכל $N\geq 1$.

אז לכל $N\geq 1$ יש k_N עבורו $\left|\sum_{i=1}^{k_N}e_i(n)-x_0(n)\right|\leq N^{-1}$.

אם לכל N גדול מספיק מתקיים $n<k_N$, אז נקבל לכל N גדול מספיק $|x_0(n)|\leq N^{-1}$ כלומר $x_0(n)=0$.

אחרת יש אינסוף ערכי N עבורו $k_N\geq n$ ואז עבור אינסוף ערכי N מתקיים $|1-x_0(n)|\leq N^{-1}$, ובמקרה זה נקבל $x_0(n)=1$.

אז לכל n מתקיים $x_0(n)\in\{0,1\}$.

מכך ש־$x_0\in c_0$, $x_0(n)\to 0$ ולכן קיים m עבורו לכל $n>m$ מתקיים $x_0(n)=0$.

שהקבוצה $\bigcap_{n=1}^{m}\{x:|x(n)-x_0(n)|<1\}$ היא סביבה חלשה של x_0, ולכן יש k עבורו

$$\left|\sum_{i=1}^{k}\alpha_ie_i(n)-x_0(n)\right|<1$$

לכל $1\leq n\leq m$. אבל ממה שראינו $\sum_{i=1}^{k}\alpha_ie_i(n),x_0(n)$ שניהם שלמים לכל n, ולכן נקבל $\sum_{i=1}^{k}e_i(n)=x_0(n)$ לכל $1\leq n\leq m$.

בפרט $x_0(k)=1$ ולכן $k\leq m$.

אז גם לכל $n>m$ נקבל $\sum_{i=1}^{k}\alpha_ie_i(n)=0=x_0(n)$, ולכן קיבלנו $x_0=\sum_{i=1}^{k}e_i$, ובפרט $x_0\in A$.

זה מראה ש־A היא סגורה חלש.

A מוכלת בכדור היחידה הסגור בנורמה ב־c_0, ולכן כדי להראות שהכדור הזה הוא לא קומפקטי, מספיק להראות ש־A לא קומפקטית.

אכן לכל k נסמן

$$V_k=\{x:|x(k)-1|<1\}\cap\{x:|x(k+1)|<1\}$$

אז לכל k, V_k סביבה חלשה של $\sum_{i=1}^{k}e_i\in V_k$, ולכן $A\subseteq\bigcup_k V_k$. כלומר $\{V_k\}$ כיסוי פתוח של A

מצד שני לכל k, ולכל $j\neq k$ מתקיים $\sum_{i=1}^{k}e_i\notin V_j$, כי אם $k<j$, אז $\left|\sum_{i=1}^{k}e_i(j)-1\right|=1$ ואם $k>j$ אז $\left|\sum_{i=1}^{k}e_i(j+1)-1\right|=1$.

לכן לכל k מתקיים $\sum_{i=1}^{k}e_i\notin\bigcup_{j\neq k}V_j$, ולכן ל־$\{V_j\}$ אין אף תת־כיסוי של A, ובפרט אין לה תת־כיסוי סופי של A. אז A לא קומפקטית, וקיבלנו את הדרוש.

(יג)

i. מספיק להראות שלכל $g\in L^2(-\pi,\pi)$ מתקיים $\langle f_N,g\rangle\to 0$.

אז מהגדרת f_N, מספיק להראות $N^{-1}\sum_{n=1}^{N^2}\widehat{g}(-n)\to 0$ לכל g כנ"ל.

מתקיים $\widehat{g}(-n)\xrightarrow[n\to\infty]{}0$ ולכן $N^{-1}\sum_{n=1}^{N}\widehat{g}(-n)\xrightarrow[N\to\infty]{}0$.

כמו כן לכל N מתקיים ע"פ א"ש הלדר

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=N+1}^{N^2}\widehat{g}\left(-n\right)\right|^2 &\le \left(\sum_{n=N+1}^{N^2}\frac{1}{N}\left|\widehat{g}\left(-n\right)\right|\right)^2\\ &\le \left(\sum_{n=N+1}^{N^2}\frac{1}{N^2}\right)\left(\sum_{n=N+1}^{N^2}\left|\widehat{g}\left(-n\right)\right|^2\right)\\ &\le \sum_{n=N+1}^{\infty}\left|\widehat{g}\left(-n\right)\right|^2\end{aligned}$$

אבל $\widehat{g}\in\ell^2\left(\mathbb{Z}\right)$ ולכן $\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left|\widehat{g}\left(-n\right)\right|^2<\infty$ ולכן

$$\sum_{n=N+1}^{\infty}\left|\widehat{g}\left(-n\right)\right|^2\xrightarrow[N\to\infty]{}0$$

ולכן

$$\frac{1}{N}\sum_{n=N+1}^{N^2}\widehat{g}\left(-n\right)\xrightarrow[N\to\infty]{}0$$

אז סך הכול

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N^2}\widehat{g}\left(-n\right)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\widehat{g}\left(-n\right)+\frac{1}{N}\sum_{n=N+1}^{N^2}\widehat{g}\left(-n\right)\xrightarrow[N\to\infty]{}0$$

כנדרש.

(יד)

i. ראשית נוכיח ש־$\{p_K\}$ אכן מפרידה. יהא $f\in C\left(\Omega\right)$, $f\neq 0$.

אז יש $x_0\in X$ עבורו $f\left(x_0\right)\neq 0$. מקומפקטיות מקומית יש K קומפקטית עבורה $x_0\in K$. אז $p_K\left(f\right)\ge\left|f\left(x_0\right)\right|>0$.

עכשיו יהא $\Lambda\in\left(C\left(\Omega\right)\right)^*$.

אז קיימת סביבה V של 0 ב־$C\left(\Omega\right)$ עליה Λ חסום. אז יש $M>0$ עבורו $\left|\Lambda f\right|\le M$ לכל $f\in V$.

אז יש $K_1,\ldots,K_m\subseteq\Omega$ קומפקטיות ו־$n_1,\ldots,n_m\ge 1$ שלמים עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{m}\left\{f:p_{K_i}\left(f\right)<\frac{1}{n_i}\right\}\subseteq V$$

נסמן $K=\bigcup_{i=}^{m}K_i, n=\max_i n_i$. אז K קומפקטית ומתקיים

$$\left\{f:p_K\left(f\right)<\frac{1}{n}\right\}\subseteq\bigcap_{i=1}^{m}\left\{f:p_{K_i}\left(f\right)<\frac{1}{n_i}\right\}$$

ולכן לכל f עם $p_K\left(f\right)<n^{-1}$ מתקיים $\left|\Lambda f\right|\le M$.

לכל $f\in C\left(\Omega\right)$ עבורו $p_K\left(f\right)>0$, מתקיים

$$p_K\left(\frac{f}{2n\cdot p_K\left(f\right)}\right)=\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$$

ולכן

$$\left|\Lambda\left(\frac{f}{2n\cdot p_K(f)}\right)\right|\leq M$$

ולכן

$$|\Lambda f|\leq 2nM\cdot p_K(f)$$

לכל f כנ"ל.

כמו כן אם $p_K(f)=0$, אז $f(x)=0$ לכל $x\in K$.

אז לכל $t>0$ נקבל $p_K(tf)=0<n^{-1}$, כלומר $t|\Lambda f|=|\Lambda(tf)|\leq M$ ולכן $|\Lambda f|\leq t^{-1}M$ לכל $t>0$, כלומר $\Lambda f=0$.

אז ראינו שקיים $\alpha>0$ עבורו לכל $f\in C(\Omega)$ מתקיים $|\Lambda f|\leq\alpha p_K(f)$.

נגדיר $\rho:C(\Omega)\to C(K)$, כך ש־ρf הוא הצמצום של f ל־K.

אם עבור $f_1,f_2\in C(\Omega)$ כלשהם $\rho f_1=\rho f_2$, אז $p_K(f_1-f_2)=0$ וממה שראינו $\Lambda f_1=\Lambda f_2$. לכן נוכל להגדיר $\Phi:\rho(C(\Omega))\to\mathbb{C}$ ע"י $\Phi(\rho f)=\Lambda f$.

עבור $g\in C(K)$, נסמן $p(g)=\alpha\sup_{x\in K}|g(x)|$. אז p היא נורמה על $C(K)$ (ובפרט סמי־נורמה).

ברור ש־Φ פונקציונל לינארי, ולכל $g=\rho f\in\rho(C(\Omega))$ מתקיים

$$|\Phi g|=|\Lambda f|\leq\alpha p_K(f)=p(g)$$

ולכן ממשפט האן־בנך, יש פונקציונל לינארי $\tilde{\Lambda}$ על $C(K)$ שמקיים $\tilde{\Lambda}(\rho f)=\Phi(\rho f)=\Lambda f$ לכל $f\in C(\Omega)$, וגם לכל $g\in C(K)$ מתקיים $\left|\tilde{\Lambda}g\right|\leq p(g)$.

בפרט $\tilde{\Lambda}$ הוא פונקציונל חסום (בנורמת אינסוף) של $C(K)$, ו־K הוא האוסדורף קומפקטי, ולכן ממשפט ההצגה של ריס יש μ מידת בורל רגולרית על K עבורה

$$\tilde{\Lambda}g=\int\limits_K g\,d\mu$$

לכל $g\in C(K)$. אז לכל $f\in C(\Omega)$ מתקיים

$$\Lambda f=\tilde{\Lambda}(\rho f)=\int\limits_K(\rho f)\,d\mu=\int\limits_K f\,d\mu$$

כנדרש.

ii. יהא $A=\{z\in\Omega:\mathrm{Re}z,\mathrm{Im}z\in\mathbb{Q}\}$.

לכל $a,b,c\in A$, יהא $\Delta(a,b,c)$ המשולש הסגור עם קודקודים ב־a,b,c, ו־$T(a,b,c):[0,1]\to\mathbb{C}$ המסילה לאורך השפה של $\Delta(a,b,c)$, כלומר $T[a,b,c]=[a,b]+[b,c]+[c,a]$.

נקבע $a,b,c\in A$ עבורם $\Delta(a,b,c)\subseteq\Omega$.

נגדיר

$$\Lambda f=\int\limits_{T[a,b,c]}f(z)\,dz$$

אז ברור ש־Λ לינארי. נצייד את $C(\Omega)$ בטופולוגיה שמושרית ע"י סמי־נורמות p_K עבור K קומפקטיות כמו בסעיף הקודם.

תהא K התמונה של $T[a,b,c]$. אז לכל $f \in C(\Omega)$ עם $p_K(f) < 1$ מתקיים

$$|\Lambda f| \leq |b-a| + |c-b| + |a-c|$$

ובפרט Λ חסום על $\{f \in C(\Omega) : p_K(f) < 1\}$. אבל הקבוצה האחרונה היא סביבה של 0 ולכן Λ רציף.

אז מהסעיף הקודם, יש μ מידת בורל מרוכבת על Ω עבורה

$$\Lambda f = \int\limits_K f d\mu$$

נגדיר $\mu_{a,b,c}(E) = \mu(E \cap K)$ לכל E קבוצת בורל ב־Ω וקיבלנו ש־$\mu_{a,b,c}$ היא מידת בורל מרוכבת עם תומך קומפקטי שמקיימת

$$\int\limits_{T[a,b,c]} f(z)\,dz = \int\limits_\Omega f d\mu_{a,b,c}$$

ואת זה נקבל לכל $a,b,c \in A$ עבורם $\Delta(a,b,c) \subseteq \Omega$.

תהא $f \in C(\Omega)$, ונניח שלכל $a,b,c \in A$ עם $\Delta(a,b,c) \subseteq \Omega$ מתקיים $\int_\Omega f d\mu_{a,b,c} = 0$.

אז לכל a,b,c כנל מתקיים $\int_{T[a,b,c]} f(z)\,dz = 0$.

יהיו $\alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{C}$ כלשהם עבורם $\Delta(\alpha,\beta,\gamma) \subseteq \Omega$.

מכך ש־Ω פתוחה ו־$\Delta(\alpha,\beta,\gamma)$ קומפקטי, $K \subseteq \Omega$ קומפקטית, ויש $r > 0$ עבורם לכל $a \in B_r(\alpha), b \in B_r(\beta), c \in B_r(\gamma)$ מתקיים

$$\Delta(a,b,c) \subseteq K \subseteq \Omega$$

יהא $\varepsilon > 0$.

מצפיפות A ב־$\mathbb{C}$, יש סדרות $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ ב־A עבורן $a_n \in B_r(\alpha), b_n \in B_r(\beta), c_n \in B_r(\gamma)$ לכל n, ו־$a_n \to \alpha, b_n \to \beta, c_n \to \gamma$.

אז $T[a_n,b_n,c_n] \to T[\alpha,\beta,\gamma]$ נקודתית, ולכן

$$(f \circ T[a_n,b_n,c_n])(T[a_n,b_n,c_n])' \to (f \circ T[\alpha,\beta,\gamma])(T[\alpha,\beta,\gamma])'$$

נקודתית (לגבי השאיפה של הנגזרות, זה נובע מחישוב ישיר).

כמו כן $(f \circ T[a_n,b_n,c_n])(T[a_n,b_n,c_n])'$ היא פונקציה חסומה לכל n, כי התמונה של $T[a_n,b_n,c_n]$ מוכלת ב־K, ו־K קומפקטית, וכי הנגזרת של $T[a_n,b_n,c_n]$ היא וחסומה ע"י

$$\max\{|b_n-a_n|, |c_n-b_n|, |a_n-c_n|\}$$

והביטוי הזה חסום באופן אחיד ע"פ כל ה־n, כי $a_n,b_n,c_n \in K$ לכל n.

לכן ממשפט ההתכנסות הנשלטת נקבל

$$\int\limits_{T[a_n,b_n,c_n]} f(z)\,dz \xrightarrow[n\to\infty]{} \int\limits_{T[\alpha,\beta,\gamma]} f(z)\,dz$$

אבל לכל n מתקיים

$$\int\limits_{T[a_n,b_n,c_n]} f(z)\,dz = 0$$

ולכן קיבלנו

$$\int\limits_{T[\alpha,\beta,\gamma]} f(z)\,dz = 0$$

לכל α,β,γ עבורם $\Delta(\alpha,\beta,\gamma)\subseteq\Omega$, ולכן $f\in H(\Omega)$ ממשפט מוררה.

בכיוון השני, נניח $f\in H(\Omega)$. אז ממשפט קושי, לכל $a,b,c\in A$ עבורם $\Delta(a,b,c)\subseteq\Omega$, מתקיים

$$\int\limits_{\Omega} f d\mu_{a,b,c} = \int\limits_{T[a,b,c]} f(z)\,dz = 0$$

ולכן הראינו שעבור $f\in C(\Omega)$, מתקיים $f\in H(\Omega)$ אם"ם $\int_\Omega f d\mu_{a,b,c}=0$ לכל $a,b,c\in A$ עבורם $\Delta(a,b,c)\subseteq\Omega$ וקיבלנו את הדרוש.

(טו) בכיוון הראשון, נניח שהטופולוגיה החלשה* על X^* היא מטריזבילית.

תהא d מטריקה על X^* שמשרה את הטופולוגיה הזו, וכרגיל נסמן $B_r(\Lambda)$ עבור הכדור ברדיוס r סביב Λ ביחס ל־d.

לכל n, $B_{1/n}(0)$ היא סביבה פתוחה של 0, ולכן יש $x_{1,n},\dots,x_{k_n,n}$ ו־$r_n>0$ כלשהו עבורם

$$\bigcap_{i=1}^{k_n}\{\Lambda : |\Lambda x_{i,n}|<r_n\}\subseteq B_{1/n}(0)$$

נסמן $A=\bigcup_n\{x_{i,n}:1\le i\le k_n\}$.

אז A בת־מניה או סופית. נראה ש־A פורשת את X ונסיים.

יהא $x_0\in X$ כלשהו.

אז $\{\Lambda:|\Lambda x_0|<1\}$ היא סביבה חלשה* של 0, ולכן יש n עבורו $B_{1/n}(0)\subseteq\{\Lambda:|\Lambda x_0|<1\}$, כלומר

$$\bigcap_{i=1}^{k_n}\{\Lambda\in X^* : |\Lambda x_{i,n}|<r_n\}\subseteq\{\Lambda\in X^*:|\Lambda x_0|<1\}$$

ובפרט

$$\bigcap_{i=1}^{k_n}\{\Lambda\in X^* : \Lambda x_{i,n}=0\}\subseteq\{\Lambda\in X^*:|\Lambda x_0|<1\}$$

יהא M תת־המרחב שנפרש ע"י $\{x_{1,n},\dots,x_{k_n,n}\}$.

אז מספיק להראות $x_0\in M$. נניח בשלילה שלא.

יהא X_w אותו המרחב כמו X, אבל עם הטופולוגיה החלשה.

X_w הוא קמור מקומית, ולכן מהנחת השלילה, ומכך ש־M סגור־חלש (כי הוא סוף ממדי), משפט האן בנך אומר שיש $\Lambda\in(X_w)^*$ עבורו $\Lambda(M)=\{0\}$ אבל $\Lambda x_0=1$.

אבל הדואלי של X_w ושל X הוא זהה, ולכן $\Lambda\in X^*$.

מתקיים $\Lambda x_{i,n} = 0$ לכל $1 \le i \le k_n$ ולכן ממה שראינו נקבל $|\Lambda x_0| < 1$ בסתירה לכך ש־$\Lambda x_0 = 1$.

לכן הנחת השלילה שגויה, כלומר $x \in M$ וקיבלנו את הדרוש בכיוון הראשון.

בכיוון השני נניח של־X יש בסיס סופי או בן־מניה. אז יש $B \subseteq X$ סופית או בת־מניה שפורשת את X.

כדי להראות שהטופולוגיה החלשה* מטריזבילית, מספיק להראות שקיים לה בסיס מקומי ב־מניה.

לכל $F \subseteq B$ סופית ולא ריקה, ולכל $n \in \mathbb{N}$, נסמן

$$V(F,n) = \bigcap_{x \in F} \left\{ \Lambda \in X^* : |\Lambda x| < \frac{1}{n} \right\}$$

אז $V(F,n)$ היא סביבה חלשה* של 0 ב־X^*.

נסמן ב־$\mathcal{B}$ את האוסף של כל ה־$V(F,n)$ עבור F, n כנ"ל.

אז $\mathcal{B}$ הוא בן־מניה או סופי (כי אוסף תתי־הקבוצות הסופיות של קבוצה בת־מניה הוא בעצמו בן־מניה).

אז מספיק להראות ש־$\mathcal{B}$ מהווה בסיס מקומי עבור הטופולוגיה החלשה*.

נקבע $x_0 \in X$ כלשהו ו־$r > 0$. אז יש $b_1, \ldots, b_k \in B$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ שונים מ־0 עבורם $x_0 = \sum_i \alpha_i b_i$.

נבחר $n \in \mathbb{N}$ גדול עבורו $n > |\alpha_i| k r^{-1}$ לכל $1 \le i \le k$.

אז אם $\Lambda \in X^*$, ולכל i מתקיים $|\Lambda x_i| < n^{-1}$, אז

$$|\Lambda x| \le \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i| |\Lambda x_i| < \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i| n^{-1} < \sum_{i=1}^{k} k^{-1} r = r$$

כלומר

$$V(\{b_1, \ldots, b_k\}, n) \subseteq \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x_0| < r\}$$

במילים אחרות הראינו שלכל $x_0 \in X$ ולכל $r > 0$ יש $V \in \mathcal{B}$ עם

$$V \subseteq \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x_0| < r\}$$

עכשיו תהא W סביבה חלשה* כלשהי של 0.

אז יש $F \subseteq X$ סופית ולא ריקה ו־$r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{x \in F} \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x| < r\} \subseteq V$$

לכל $x \in F$ יש $V_x \in \mathcal{B}$ עבורה

$$V_x \subseteq \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x| < r\}$$

ולכן

$$\bigcap_{x \in F} V_x \subseteq \bigcap_{x \in F} \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x| < r\} \subseteq V$$

לכל x יש $F_x \subseteq B$ סופית לא ריקה, $n_x \in \mathbb{N}$ עבורם $V_x = V(F_x, n_x)$.

באופן כללי, לכל $F_1 \subseteq F_2 \subseteq B, n_1 \le n_2$ סופיות לא ריקות, מתקיים

$$V(F_2, n_2) \subseteq V(F_1, n_1)$$

ולכן נקבל

$$V\left(\bigcup_{x\in F}F_x,\max_{x\in F}n_x\right)\subseteq\bigcap_{x\in F}V_x\subseteq V$$

וקיבלנו את הדרוש.

(טז)

i. יהא B כדור היחידה הסגור של L^1.

נקבע $f\in B$. אם $f=0$, אז f נמצאת בפנים של הקטע עם הקצוות בפונקציות הקבועות $1,1-$ ששתיהן ב־B, ולכן f לא נקודת קיצון של B. נניח $f\neq 0$.

הפונקציה $t\mapsto\int_0^t|f(x)|\,dx$ היא רציפה ולכן קיים $t_0\in(0,1)$ עבורו

$$\int_0^{t_0}|f(x)|\,dx=\frac{1}{2}\|f\|_1$$

ואז גם

$$\int_{t_0}^{1}|f(x)|\,dx=\frac{1}{2}\|f\|_1$$

אז מתקיים

$$\left\|2\chi_{[0,t_0]}f\right\|_1=\left\|2\chi_{[t_0,1]}f\right\|_1=\|f\|_1\leq 1$$

ולכן $2\chi_{[0,t_0]}f,2\chi_{[t_0,1]}f\in B$.

מכך ש־$f\neq 0$, נקבל $f\neq 2\chi_{[0,t_0]}f$ או $f\neq 2\chi_{[t_0,1]}f$.

מתקיים $f=\frac{1}{2}\left(2\chi_{[0,t_0]}f+2\chi_{[t_0,1]}f\right)$ ולכן f היא לא נקודת קיצון של B.

אז אכן אין ל־B נקודות קיצון כנדרש.

ii. יהא $p\in(1,\infty)$, ונסמן ב־B את כדור היחידה של L^p.

תהא $f\in L^p$ עם $\|f\|_p=1$, ויהיו $g,h\in B,t\in(0,1)$ עבורם $f=(1-t)\,g+th$.

אז $1=\|f\|_p\leq(1-t)\,\|g\|_p+t\,\|h\|_p$ ומצד שני $\|g\|_p\,,\|h\|_p\leq 1$, ולכן $\|g\|_p=\|h\|_p=1$.

אז

$$\|(1-t)\,g+th\|_p=\|(1-t)\,g\|_p+\|th\|_p$$

כלומר מתקיים שוויון בא"ש מינקובסקי, ולכן יש $\alpha,\beta\geq 0$, שלא שניהם אפס, עבורם $\alpha\,(1-t)\,g=\beta th$.

אם $\alpha\neq 0$, אז קיבלנו

$$f=(1-t)\,g+th=\alpha^{-1}\beta th+th=\left(\alpha^{-1}\beta+1\right)th$$

ולכן

$$\left(\alpha^{-1}\beta+1\right)t\,\|h\|_p=1$$

אבל גם $\|h\|_p = 1$ ולכן

$$t = \frac{1}{\alpha^{-1}\beta + 1}$$

ולכן

$$f = \left(\alpha^{-1}\beta + 1\right) \frac{1}{\alpha^{-1}\beta + 1} h = h$$

ואז

$$(1-t)\, g = f - tf = (1-t)\, f$$

ולכן גם $f = g$.

באופן דומה אם $\beta \neq 0$ אז

$$\begin{aligned} f &= (1-t)\, g + th = (1-t)\, g + \alpha\beta^{-1} (1-t)\, g \\ &= (1-t) \left(1 + \alpha\beta^{-1}\right) g \end{aligned}$$

ואז

$$(1-t) \left(1 + \alpha\beta^{-1}\right) = \left\|(1-t) \left(1 + \alpha\beta^{-1}\right) g\right\|_p = 1$$

ולכן

$$1 - t = \frac{1}{1 + \alpha\beta^{-1}}$$

ואז $f = g$, ואז $f = h$.

לכן f היא נקודת קצה של B כנדרש.

(יז) יהא B כדור היחידה הסגור של C.

תהא $f \in B$ עבורה קיימת נקודה $x \in [0,1]$ עבורם $|f(x)| < 1$.

אז מרציפות יש קטע פתוח $I \subseteq [0,1]$ ו־$\varepsilon > 0$ עבורם לכל $x \in I$ מתקיים $|f(x)| < 1 - \varepsilon$.

נבחר $x_0 \in I$ כלשהי.

קיימת פונקציה $\varphi \in C$ עבורה $0 \leq \varphi \leq \varepsilon$, $\varphi(x_0) = \varepsilon$, ו־$\varphi(x) = 0$ לכל $x \notin I$ (למשל אפשר לקחת את φ להיות לינארית בחלקים).

אז לכל $x \in I$ מתקיים

$$|f(x) + \varphi(x)|, |f(x) - \varphi(x)| \leq |f(x)| + |\varphi(x)| < 1 - \varepsilon + \varepsilon = 1$$

ולכל $x \notin I$ מתקיים

$$|f(x) + \varphi(x)| = |f(x) - \varphi(x)| = |f(x)| \leq 1$$

ולכן $f+\varphi, f-\varphi \in B$. מתקיים $f=\frac{1}{2}(f+\varphi)+\frac{1}{2}(f-\varphi)$.

כמו כן מכך ש־$\varphi(x_0)=\varepsilon$ נקבל $f \neq f+\varphi$. לכן f היא לא נקודת קיצון של B.

מצד שני, נניח $|f|=1$ בכל $[0,1]$ ו־$f=(1-t)g+th$ עבור $g,h \in B, t \in (0,1)$ כלשהם.

תהא $x \in [0,1]$. אז

$$(1-t)|g(x)|+t|h(x)| \geq |f(x)|=1$$

ולכן $|g(x)|=|h(x)|=1$ ולכן מתקיים השוויון

$$|(1-t)g(x)|+|th(x)|=|(1-t)g(x)+th(x)|$$

ולכן יש $\alpha,\beta \geq 0$ שלא שניהם אפס עבורם

$$\alpha g(x)=\beta h(x)$$

וכמו קודם נקבל $f(x)=g(x)=h(x)$.

אז f היא נקודת קיצון של B.

אז הראינו שנקודות הקיצון של B הן בדיוק הפונקציות שמקיימות $|f|=1$ בכל מקום.

אם שדה הסקלרים הוא R, אז מרציפות אלה בדיוק הפונקציות הקבועות $-1,1$, ואילו אם שדה הסקלרים הוא $\mathbb{C}$ אז אלה בדיוק הפונקציות מהצורה $\exp(ig(x))$ עם g ממשית רציפה.

(יח)

i. נסמן

$$A_1=\{(1,0,1),(1,0,-1)\}$$

$$A_2=\{(\cos\theta,\sin\theta,0):\theta\in[0,2\pi]\}$$

$$A=A_1\cup A_2$$

אז A קומפקטית ב־R^3, כי היא איחוד של שתי קבוצות קומפקטיות.

מתקיים $K=\operatorname{co}(A)$, ולכן ממשפט 3.20 גם K קומפקטית כנדרש.

יהא $\theta_0\in(0,2\pi)$.

נגדיר $L:R^3\to R$ ע"י $L(x,y,z)=x\cos\theta_0+y\sin\theta_0$.

אז לכל $\theta\in[0,2\pi]$ מתקיים

$$\begin{aligned}L(\cos\theta,\sin\theta,0)&=\cos\theta\cos\theta_0+\sin\theta\sin\theta_0\\&=\frac{1}{2}\left(e^{i\theta}+e^{-i\theta}\right)\frac{1}{2}\left(e^{i\theta_0}+e^{-i\theta_0}\right)+\frac{1}{2i}\left(e^{i\theta}-e^{-i\theta}\right)\frac{1}{2i}\left(e^{i\theta_0}-e^{-i\theta_0}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(e^{i(\theta-\theta_0)}+e^{-i(\theta-\theta_0)}\right)=\cos(\theta-\theta_0)\end{aligned}$$

ולכן

$$L(\cos\theta_0,\sin\theta_0,0)=1$$

ו־$|L|<1$ ב־$A_1 \setminus \{(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)\}$.

כמו כן $|L(1,0,1)| = |L(1,0,-1)| = |\cos\theta_0| < 1$.

אז $|L| \le 1$ על כל A ושוויון מתקיים רק בנקודה $(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)$.

יהיו $a_1, \ldots, a_n \in A$, $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \ge 0$ עבורם $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$. אז מלינאריות L, נקבל

$$\left|L\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i\right)\right| = \left|\sum_{i=1}^{n} \lambda_i L(a_i)\right| \le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |L(a_i)| \le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$$

וכמו כן אם עבור j כלשהו $a_j \neq (\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)$ אז $|L(a_j)| < 1$ ואז הא"ש בשני בשרשרת יהפוך לא"ש חזק.

אז $|L| \le 1$ בכל K ושוויון מתקיים רק בנקודה $(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)$.

יהיו $a, b \in K$, $t \in (0,1)$ עבורם

$$(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0) = (1-t)\,a + tb$$

אז מתקיים

$$1 = |L(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)| \le (1-t)\,|L(a)| + t\,|L(b)|$$

אבל גם $|L(a)|, |L(b)| \le 1$, ולכן בהכרח $|L(a)| = |L(b)| = 1$ ולכן $a = b = (\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)$.

לכן $(\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0)$ היא נקודת קיצון של K, לכל $\theta_0 \in (0, 2\pi)$.

מתקיים

$$(1,0,0) \in \overline{\{(\cos\theta, \sin\theta, 0) : \theta \in (0, 2\pi)\}}$$

ולכן ממה שראינו נקבל $(1,0,0) \in \overline{E(K)}$.

מצד שני, $(1,0,0) = \frac{1}{2}(1,0,1) + \frac{1}{2}(1,0,-1)$ ולכן $(1,0,0) \notin E(K)$.

אז $E(K)$ לא סגורה ובפרט לא קומפקטית, וקיבלנו את הדרוש.

ii. תהא $K \subseteq R^2$ קמורה וקומפקטית. נראה ש־$E(K)$ קומפקטית.

אם K מוכלת לגמרי בישר כלשהו, אז מקמירות וקומפקטיות נקבל $K = [a,b]$ עבור $a, b \in R^2$ כלשהם, ואז $E(K) = \{a, b\}$ וסיימנו.

אז נניח ש־K לא מוכלת באף ישר.

מקומפקטיות, K חסומה, ומכך ש־$E(K) \subseteq K$, גם $E(K)$ חסומה. אז מספיק להראות ש־$E(K)$ סגורה.

נניח בשלילה שהיא לא.

אז יש סדרה $\{a_n\}$ ב־R^2, ו־$a \in R^2$, כך ש־$a_n \to a$ ו־$a_n \in E(K)$ לכל n, אבל $a \notin E(K)$.

מכך ש־K סגורה, ו־$a_n \in K$ לכל n, נקבל $a \in K$.

אז $a \in K \setminus E(K)$, ולכן יש $b, c \in K$ ו־$t \in (0,1)$ עבורם $a = (1-t)\,b + tc$ וגם $a \neq b$ או $a \neq c$ (ולכן גם $b \neq c$, כי אחרת $a = b = c$).

ברור שכל נקודה פנימית של K היא לא נקודת קיצון, ולכן לכל n, a_n היא לא נקודה פנימית, כלומר לכל n מתקיים $a_n \in \partial K$.

אבל ∂K סגורה, ולכן נקבל $a \in \partial K$.

אם $[b,c]$ חותך את הפנים של K, אז יש $x_0 \in [b,c]$ שהיא נקודה פנימית של K, כלומר יש $\varepsilon > 0$ עבורו $B_\varepsilon(x_0) \subseteq K$, ומקמירות K נקבל $\mathrm{co}(B_\varepsilon(x_0) \cup \{b,c\}) \subseteq K$.

אבל $a = (1-t)b + tc$ היא נקודה פנימית של $\mathrm{co}(B_\varepsilon(x_0) \cup \{b,c\})$, ולכן קיבלנו ש־$a$ נקודה פנימית של K, בסתירה לכך ש־$a \in \partial K$ וסיימנו.

אחרת, נניח $[b,c]$ לא חותך את הפנים של K. אז מקמירות K, $[b,c] \subseteq \partial K$.

נסמן ℓ הישר שמכיל את $[b,c]$.

אז מקמירות K, נקבל שכל K נמצאת רק מצד אחד של ℓ. יהא H חצי המישור הסגור ש־ℓ יוצר שמכיל את K.

מכך ש־K לא מוכלת באף ישר, יש $d \in K \setminus \ell$.

נבחר ε קטן מספיק עבורו $B_\varepsilon(a)$ לא חותך את $[b,d]$ או את $[c,d]$.

אז יש n עבורו $a_n \in B_\varepsilon(a)$. אז $a_n \in H \cap B_\varepsilon(a)$,

(יט)

(כ)

i. יהא $\mathcal{U}$ כיסוי פתוח של K.

אז לכל $n \geq 1$ יש $U_n \in \mathcal{U}$ עבורה $n^{-1}u_n \in U_n$, וכמו כן יש $U_0 \in \mathcal{U}$ עבורה $0 \in U_0$.

קיים $r > 0$ עבורו $B_r(0) \subseteq U_0$. לכל $n > r^{-1}$ נקבל $\left\|n^{-1}u_n\right\| = n^{-1} < r$ ולכן לכל $n > r^{-1}$ מתקיים $n^{-1}u_n \in U_0$.

לכן $\left\{U_n : 0 \leq n \leq r^{-1}\right\}$ היא תת־כיסוי סופי של K כלומר אכן K קומפקטית כנדרש.

ii. במרחב נורמי, חסימות בטופולוגיה שקולה לחסימות בנורמה ולכן מספיק להראות ש־$\mathrm{co}(K)$ חסום בנורמה.

יהא $x \in \mathrm{co}(K)$. אז יש $n_1, \ldots, n_k \geq 1$ שלמים, $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_k \geq 0$ עבורם $\sum_{i=0}^{k} \lambda_i = 1$ ו־$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i n_i^{-1} u_i$.

מכך ש־$\{u_n\}$ הם וקטורי יחידה אורתוגונליים זה לזה, נקבל

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^{k} \frac{\lambda_i}{n_i} u_i, \sum_{j=1}^{k} \frac{\lambda_j}{n_j} u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \frac{\lambda_i}{n_i} \frac{\lambda_j}{n_j} \langle u_i, u_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{\lambda_i}{n_i}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\sum_{1 \leq i \leq k, n_i = n} \lambda_i^2\right) \frac{1}{n^2}\right) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i\right) \frac{1}{n^2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

הטור האחרון מתכנס למספר חיובי, ולכן לכל $x\in\operatorname{co}(K)$ קיבלנו

$$\|x\|<\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}}\right)^{1/2}$$

וסיימנו.

iii. לכל N נגדיר $x_N=\sum_{n=1}^{N}2^{-n}n^{-1}u_n$.

אז מכך ש־$0\in K$, $\sum_{n=1}^{N}2^{-n}\le 1$, נקבל $x_N\in\operatorname{co}(K)$ לכל N.

לכל $N_1<N_2$ מתקיים

$$\begin{aligned}\left\|x_{N_2}-x_{N_1}\right\|^2=\left\|\sum_{n=N_1+1}^{N_2}\frac{1}{2^n n}u_n\right\|^2&=\sum_{n=N_1+1}^{N_2}\left(\frac{1}{2^n n}\right)^2\\&<\sum_{n=N_1+1}^{\infty}\frac{1}{4^n n^2}\end{aligned}$$

הביטוי האחרון שואף ל־0 כאשר $N_1\to\infty$, ולכן $\{x_N\}$ היא סדרת קושי. אז משלמות נקבל שיש x_0 עבורו $x_N\to x_0$.

אז $x_0\in\overline{\operatorname{co}}(K)$. נוכיח ש־$x_0\notin\operatorname{co}(K)$ ובכך נסיים.

יהא $x\in\operatorname{co}(K)$. אז x הוא צירוף קמור של תת־קבוצה סופית של K, ולכן קיים k גדול מספיק עבורו $\langle x,u_k\rangle=0$.

מצד שני, המכפלה הפנימית היא רציפה ולכן מתקיים

$$\langle x_0,u_k\rangle=\lim_{N\to\infty}\langle x_N,u_k\rangle$$

אבל לכל $N\ge k$ מתקיים $\langle x_N,u_k\rangle=2^{-k}k^{-1}$ ולכן $\langle x_0,u_k\rangle=2^{-k}k^{-1}\neq 0$. אז $x\neq x_0$ וקיבלנו את הדרוש.

iv. מקומפקטיות K, ומכך שכל מרחב הילברט הוא גם מרחב פרשה, נקבל שגם $\overline{\operatorname{co}}(K)$ קומפקטית.

אז ממשפט מילמן נקבל $E(\overline{\operatorname{co}}(K))\subseteq K$.

לכל $n\ge 1$ נסמן $v_n=n^{-1}u_n$, ונסמן $v_0=0$. נקבע $n\ge 0$ כלשהו.

יהיו $x,y\in\overline{\operatorname{co}}(K)$ ו־$t\in(0,1)$ עבורם $v_n=(1-t)x+ty$.

אז יש $x_m,y_m\in\operatorname{co}(K)$ עבורם $x_m\to x, y_m\to y$.

אז לכל m יש סדרות אי־שליליות $\{\alpha_{k,m}\},\{\beta_{k,m}\}$, כך ש־$\alpha_{k,m}\neq 0$ רק עבור מספר סופי של ערכי k, ואותו הדבר עבור $\beta_{k,m}$, ומתקיים

$$\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_{k,m}=\sum_{k=1}^{\infty}\beta_{k,m}\le 1$$

$$x_m=\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_{k,m}k^{-1}u_k$$

$$y_m=\sum_{k=1}^{\infty}\beta_{k,m}k^{-1}u_k$$

ולא נשכח שהסכומים האלה הם למעשה סופיים.

עכשיו מרציפות המכפלה הפנימית נקבל לכל $j \geq 1$

$$\begin{aligned}\frac{(1-t)\,\alpha_{j,m}+t\beta_{j,m}}{j} &= (1-t)\left\langle \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_{k,m}k^{-1}u_k, u_j\right\rangle + t\left\langle \sum_{k=1}^{\infty}\beta_{k,m}k^{-1}u_k, u_j\right\rangle \\ &= (1-t)\left\langle x_m, u_j\right\rangle + t\left\langle y_m, u_j\right\rangle \\ &= \left\langle (1-t)\,x_m + ty_m, u_j\right\rangle \xrightarrow[m\to\infty]{} \left\langle v_n, u_j\right\rangle = \frac{1}{j}\delta_{nj}\end{aligned}$$

ולכן לכל $k \geq 1$ מתקיים

$$(1-t)\,\alpha_{k,m} + t\beta_{k,m} \to \delta_{nk}$$

אז אם $k=n$, אז מכך ש־$\alpha_{n,m},\beta_{n,m} \leq 1$ נקבל $\alpha_{n,m},\beta_{n,m} \to 1$ אבל עבור $k \neq n$, מאי־שליליות $\alpha_{k,m},\beta_{k,m}$, שנקבל

$$\begin{aligned}(1-t)\,\alpha_{k,m} &\xrightarrow[m\to\infty]{} 0 \\ t\beta_{k,m} &\xrightarrow[m\to\infty]{} 0\end{aligned}$$

ומכך ש־$t \in (0,1)$, נקבל $\alpha_{k,m},\beta_{k,m} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ לכל $k \neq n$.

יהא $\varepsilon > 0$. קיים $N \geq n$ גדול מספיק עבורו $\sum_{k=N+1}^{\infty} k^{-2} < \varepsilon$.

אם $n \geq 1$ נקבל

$$\begin{aligned}\limsup_{m\to\infty}\|x_m - v_n\|^2 &= \limsup_{m\to\infty}\left\|\frac{\alpha_{n,m}-1}{n}u_n + \sum_{1\leq k\leq N, k\neq n}\frac{\alpha_{k,m}}{k}u_k + \sum_{k\geq N+1}\frac{\alpha_{k,m}}{k}u_k\right\|^2 \\ &= \limsup_{m\to\infty}\left(\left(\frac{\alpha_{n,m}-1}{n}\right)^2 + \sum_{1\leq k\leq N, k\neq n}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2 + \sum_{k\geq N+1}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2\right) \\ &\leq \limsup_{m\to\infty}\left(\left(\frac{\alpha_{n,m}-1}{n}\right)^2 + \sum_{1\leq k\leq N, k\neq n}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2\right) + \sum_{k\geq N+1}\frac{1}{k^2} \\ &= 0 + \sum_{k\geq N+1}\frac{1}{k^2} < \varepsilon\end{aligned}$$

ואילו $n=0$ נקבל

$$\begin{aligned}\limsup_{m\to\infty}\|x_m - v_n\|^2 &= \limsup_{m\to\infty}\left\|\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\alpha_{k,m}}{k}u_k + \sum_{k\geq N+1}\frac{\alpha_{k,m}}{k}u_k\right\|^2 \\ &= \limsup_{m\to\infty}\left(\sum_{1\leq k\leq}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2 + \sum_{k\geq N+1}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2\right) \\ &\leq \limsup_{m\to\infty}\left(\sum_{1\leq k\leq N}\left(\frac{\alpha_{k,m}}{k}\right)^2\right) + \sum_{k\geq N+1}\frac{1}{k^2} \\ &= 0 + \sum_{k\geq N+1}\frac{1}{k^2} < \varepsilon\end{aligned}$$

ובכל מקרה $\limsup_{m\to\infty}\|x_m - v_n\|^2 < \varepsilon$.

משרירותיות ε, נקבל $\limsup_{m\to\infty}\|x_m - v_n\|^2 = 0$.

לכן $\|x_m - v_n\| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$, כלומר $x_m \to v_n$, ולכן $x = v_n$.

באופן דומה מראים $y_m \to v_n$ ולכן גם $y = v_n$.

זה מראה $v_n \in E(\overline{\text{co}}(K))$ לכל $n \geq 0$, אבל $K = \{v_n : n \geq 0\}$ ולכן קיבלנו $K \subseteq E(\overline{\text{co}}(K))$.

אז $E(\overline{\text{co}}(K)) = K$.

(כא)

i. נסמן $\Delta(f) = \int_0^1 |f(t)|^p\, dt$. אז המטריקה של L^p נתונה ע"י $d(f,g) = \Delta(f-g)$. בפרט המרחק של כל פונקציה $f \in L^p$ מ־0 הוא $\Delta(f)$.

נקבע $f \in L^p$ כלשהי.

הפונקציה $x \mapsto \int_0^x |f(t)|^p\, dt$ היא רציפה, וממפה את 0 ל־0 ואת 1 ל־$\Delta(f)$. לכן יש $x_0 \in (0,1)$ עבורו

$$\int_0^{x_0} |f(t)|^p\, dt = \frac{1}{2}\Delta(f)$$

ואז נקבל גם

$$\int_{x_0}^1 |f(t)|^p\, dt = \int_0^1 |f(t)|^p\, dt - \int_0^{x_0} |f(t)|^p\, dt = \frac{1}{2}\Delta(f)$$

נגדיר $f_1 = 2\chi_{[0,x_0]}f, f_2 = 2\chi_{[x_0,1]}f$.

אז $f = {}^1\!/_2(f_1+f_2)$, ומתקיים

$$\Delta(f_1) = \int_0^{x_0} |2f(t)|^p\, dt = 2^p \cdot \frac{1}{2}\Delta(f) = 2^{p-1}\Delta(f)$$

ובאופן דומה $\Delta(f_2) = 2^{p-1}\Delta(f)$.

מכך ש־$p < 1$, מתקיים $2^{p-1} \in (0,1)$.

אז קיבלנו שקיים $\lambda \in (0,1)$ עבורו לכל $f \in L^p$, יש $f_1, f_2 \in L^p$ כך ש־f הוא הממוצע של f_1, f_2, אבל המרחק של f_1, f_2 מ־0 הוא λ כפול המרחק של f מ־0.

ii. יהא $\{0,1\}^*$ אוסף הסדרות הסופיות על הקבוצה $\{0,1\}$. נסמן את הסדרה הריקה ב־ε, ועבור $\alpha \in \{0,1\}^*$ נסמן $|\alpha|$ את האורך של α.

עבור $f \in L^p$, נסמן $f_\varepsilon = f$ ולכל $\alpha \in \{0,1\}^*$, אם f_α מוגדרות וב־L^p, נבחר את $f_{\alpha 0}, f_{\alpha 1}$ להיות איברים ב־L^p שמקיימים $f_\alpha = \frac{1}{2}(f_{\alpha 0} + f_{\alpha 1})$ ו־$\Delta(f_{\alpha 0}), \Delta(f_{\alpha 1}) = \lambda\Delta(f)$.

אז באינדוקציה נקבל שלכל $f \in L^p$, f_α מוגדר וב־L^p לכל $\alpha \in \{0,1\}^*$, ושמתקיים $\Delta(f_\alpha) \leq \lambda^{|\alpha|}\Delta(f)$.

נקבע $\{\alpha_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מניה כלשהי של $\{0,1\}^*$.

אז לכל $f \in L^p$, לכל $r > 0$, מכך ש־$\lambda \in (0,1)$, יש N עבורו לכל $n > N$ מתקיים $\lambda^n \Delta(f) < r$.

אבל $|\alpha_n| \leq N$ רק עבור אוסף סופי של ערכי n (כי יש רק מספר סופי של סדרות באורך קטן או שווה ל־N), ולכן לכל n גדול מספיק מתקיים $|\alpha_n| > N$, ולכן לכל n גדול מספיק נקבל

$$d(f_{\alpha_n}, 0) = \Delta(f_{\alpha_n}) \leq \lambda^{|\alpha_n|} \Delta(f) < r$$

זה מראה שלכל $f \in L^p$ מתקיים $f_{\alpha_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

לכן לכל $f \in L^p$ הקבוצה $\{0\} \cup \{f_{\alpha_n} : n \in \mathbb{N}\}$ היא קומפקטית, אלא שזו בדיוק הקבוצה $\{0\} \cup \left\{f_\alpha : \alpha \in \{0,1\}^*\right\}$, ולכן זו קבוצה קומפקטית.

נגדיר

$$K = \{0\} \cup \left\{1_\alpha : \alpha \in \{0,1\}^*\right\} \cup \left\{(-1)_\alpha : \alpha \in \{0,1\}^*\right\}$$

אז ממה שראינו, K היא איחוד של קבוצות קומפקטיות ולכן קומפקטית.

נוכיח של־K את נקודות קצה.

ראשית, 0 לא נקודת קצה, כי $1, -1 \in K$, ו־0 הוא הממוצע של הפונקציות האלה.

נקבע $\alpha \in \{0,1\}^*$. אם $1_\alpha = 0$, אז 1_α לא נקודת קצה.

אחרת, מההגדרה מתקיים $1_\alpha = \frac{1}{2}(1_{\alpha 0} + 1_{\alpha 1})$, וכמו כן

$$\Delta(1_{\alpha 0}) = \Delta(1_{\alpha 1}) = \lambda \Delta(1_\alpha) < \Delta(1_\alpha)$$

ולכן $1_\alpha \neq 1_{\alpha 0}, 1_{\alpha 1}$. אז 1_α לא נקודת קבצה של K.

באופן דומה אפשר לראות ש־$(-1)_\alpha$ לא נקודת קצה של K.

אז אכן ל־K אין נקודות קצה בכלל, כנדרש.

(כב) לכל $n \geq 1$ נגדיר $x_n = n^{p-1} e_n$, ונגדיר $K = \{0\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

מתקיים $d(x_n, 0) = \left(n^{p-1}\right)^p \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, כלומר $x_n \to 0$ ב־ℓ^p, ולכן K קומפקטית.

נסמן $y_N = N^{-1} \sum_{n=1}^{N} x_n$. אז לכל N מתקיים $y_N \in \operatorname{co}(K)$ וגם

$$\begin{aligned} d(y_N, 0) &= \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{k^{p-1}}{N}\right)^p \geq \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{N^{p-1}}{N}\right)^p \\ &= N \left(\frac{N^{p-1}}{N}\right)^p = N^{p^2-2p+1} = N^{(p-1)^2} \end{aligned}$$

מתקיים $p \neq 1$ ולכן $(p-1)^2 > 0$, ולכן $d(y_N, 0) \to \infty$ כאשר $N \to \infty$.

עכשיו אם $x \in B_1(0)$, ו־$t > 0$, אז

$$d(tx, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} t^p |x(n)|^p = t^p d(x, 0) < t^p$$

כלומר $tB_1(0) \subseteq B_{t^p}(0)$, אבל ממה שראינו קיים N גדול מספיק עבורו $y_N \notin B_{t^p}(0)$, ולכן בפרט $y_N \notin tB_1(0)$.

לכן $\operatorname{co}(K)$ לא מוכלת ב־$tB_1(0)$ עבור אף $t > 0$, ולכן $\operatorname{co}(K)$ לא חסומה כנדרש.

(כג) תהא U סביבה של 0 ב־X. אז יש $V\subseteq U$ סביבה קמורה ומאוזנת של 0 עבורה $\overline{V}\subseteq U$.

תהא $W\subseteq V$ סביבה מאוזנת של 0 ב־X עבורה $W+W\subseteq V$.

לכל $t\in Q$ נסמן $U_t=f^{-1}\left(f\left(t\right)+W\right)$.

אז מרציפות f, U_t פתוחה לכל t. כמו כן מכך ש־$0\in V$ נקבל $t\in U_t$ לכל t.

לכן $\{U_t\}$ הוא כיסוי פתוח של Q.

מקומפקטיות, יש $t_1,\ldots,t_k$ עבורם $\{U_{t_i}\}$ הוא כיסוי פתוח של Q.

אז ע"י חיסור הקבוצות U_{t_i} כך שיהיו זרות, נקבל שיש חלוקה זרה $E_1,\ldots,E_n$ לקבוצות בורל, וכך שלכל $1\leq j\leq n$ יש $1\leq i\leq k$ עבורו $E_j\subseteq U_{t_i}$, ולכן לכל $s,t\in E_j$ מתקיים $f\left(s\right),f\left(t\right)\in f\left(t_i\right)+W$, כלומר

$$f\left(s\right)-f\left(t_i\right),f\left(t\right)-f\left(t_i\right)\in W$$

ומכך ש־W מאוזנת, $f\left(t_i\right)-f\left(t\right)\in W$, ולכן

$$f\left(s\right)-f\left(t\right)=f\left(s\right)-f\left(t_i\right)+f\left(t_i\right)-f\left(t\right)\subseteq W+W$$

אז לכל j, ולכל $s,t\in E_j$, מתקיים $f\left(s\right)-f\left(t\right)\subseteq V$.

עכשיו יהיו $s_j\in E_j$ לכל j, ונסמן

$$z=\int\limits_Q fd\mu-\sum_{j=1}^{n}\mu\left(E_j\right)f\left(s_j\right)$$

אז צריך להראות $z\in U$.

לכל $\Lambda\in X^*$ עבורו $|\Lambda x|\leq 1$ לכל $x\in\overline{V}$ מתקיים

$$\begin{aligned}|\Lambda z| &= \left|\int\limits_Q\left(\Lambda f\right)d\mu-\sum_{j=1}^{n}\mu\left(E_j\right)\Lambda f\left(s_j\right)\right|\\ &= \left|\sum_{j=1}^{n}\int\limits_{E_j}\Lambda f-\Lambda f\left(s_j\right)d\mu\right|\\ &\leq\sum_{j=1}^{n}\int\limits_{E_j}\left|\Lambda\left(f-f\left(s_j\right)\right)\right|d\mu\\ &\leq\sum_{j=1}^{n}\int\limits_{E_j}1d\mu=\sum_{j=1}^{n}\mu\left(E_j\right)=\mu\left(Q\right)=1\end{aligned}$$

אז מכך ש־$\overline{V}$ היא קבוצה קמורה מאוזנת וסגורה, נקבל ממשפט 3.7 גי $z\in\overline{V}$. אז $z\in U$ וקיבלנו את הדרוש.

(כד) ראשית, צריך להראות שהאינטגרל $\int_Q\left(Tf\right)d\mu$ מוגדר.

מרציפות T, הרי ש־Tf פונקציה רציפה מ־Q אל Y, ולכן מספיק להראות ש־$\overline{\text{co}}\left(Tf\left(Q\right)\right)$ קומפקטי.

מלינאריות T, מתקיים $\text{co}\left(Tf\left(Q\right)\right)\subseteq T\left(\overline{\text{co}}f\left(Q\right)\right)$.

מההנחות של השאלה, $\overline{\text{co}}\left(f\left(Q\right)\right)$ קומפקטית, ולכן מרציפות T, $T\left(\overline{\text{co}}f\left(Q\right)\right)$ קומפקטית ובפרט סגורה, ולכן

$$\overline{\text{co}}\left(Tf\left(Q\right)\right)\subseteq T\overline{\text{co}}\left(f\left(Q\right)\right)$$

אבל אז $\overline{\text{co}}\left(Tf\left(Q\right)\right)$ היא תת־קבוצה סגורה של קבוצה קומפקטית, ולכן היא קומפקטית כפי כנדרש.

אז אכן האינטגרל $\int_Q\left(Tf\right)d\mu$ מוגדר.

לכל $\Lambda\in Y^*$, מתקיים $\Lambda T\in X^*$ ולכן

$$\Lambda T\int\limits_Q fd\mu=\int\limits_Q\Lambda Tfd\mu=\Lambda\int\limits_Q\left(Tf\right)d\mu$$

אז מכך ש־Y^* מפריד נקודות של Y נקבל

$$T\int\limits_Q fd\mu=\int\limits_Q\left(Tf\right)d\mu$$

כנדרש.

(כה) ראשית נעשה רדוקציה למקרה של שדה סקלרים ממשי.

אז נניח שהטענה נכונה למקרה של מרחב מעל R, וש־X הוא מעל $\mathbb{C}$.

נסמן ב־X' את אותו המרחב כמו X, עם סקלרים ממשיים.

יהיו $x,y\in X'$ עבורם $\Lambda x=\Lambda y$ לכל $\Lambda\in\left(X'\right)^*$. אז לכל $\Lambda\in X^*$ ממשי מתקיים $\Lambda x=\Lambda y$ ולכן לכל $\Lambda\in X^*$ מתקיים

$$\Lambda x=\text{Re}\Lambda x+i\text{Re}\Lambda\left(ix\right)=\text{Re}\Lambda y+i\text{Re}\Lambda\left(iy\right)=\Lambda y$$

ומכך ש־X^* מפריד נקודות על X, נקבל $x=y$.

אז $\left(X'\right)^*$ מפריד נקודות על X'.

כמו כן הטופולוגיה של X,X' היא זהה, כלומר K קומפקטית ב־X' ו־$Q=\overline{E}$ (ו־E הוא עדיין אוסף נקודות הקיצון של K, כי אוסף הקטעים לא מושפע משדה הסקלרים).

אז לכל $y\in K$ יש מידת בורל רוגלרית מרוכבת μ עבורה לכל $\Lambda\in\left(X'\right)^*$ מתקיים $\Lambda y=\int_Q\Lambda d\mu$, ולכן לכל $\Lambda\in X^*$ ממשי מתקיים $\Lambda y=\int_Q\Lambda d\mu$ ולכן לכל $\Lambda\in X^*$ מתקיים

$$\Lambda y=\text{Re}\Lambda y+i\text{Re}\left(i\Lambda y\right)=\int\limits_Q\text{Re}\Lambda d\mu+i\int\limits_Q\text{Re}\left(i\Lambda\right)d\mu$$
$$=\int\limits_Q\text{Re}\Lambda+i\text{Re}\left(i\Lambda\right)d\mu=\int\limits_Q\Lambda d\mu$$

ולכן $y=\int_Q xd\mu\left(x\right)$ כנדרש.

אז עכשיו נוכל להניח ש־X הוא מעל R.

יהא $\Lambda\in X^*$ ונסמן $m=\max_{x\in K}\Lambda x$, $S=K\cap\Lambda^{-1}\left(m\right)$.

אז מקומפקטיות K ורציפות Λ, S היא לא ריקה וקומפקטית.

אם $x,y\in K, t\in(0,1)$ ו־$(1-t)x+ty\in S$, אז

$$m=\Lambda((1-t)x+ty)\le(1-t)\Lambda x+t\Lambda y\le m$$

ולכן $(1-t)\Lambda x+t\Lambda y=m$, ולכן $\Lambda x=\Lambda y=m$, כלומר $x,y\in S$. אז S היא קבוצת קיצון של K.
בחלק הראשון של הוכחת משפט קריין מילמן, ראינו שעבור K קומפקטית, כל תת־קבוצה קומפקטית קיצונית של K מכילה לפחות נקודת קיצון אחת.

אז $S\cap E\neq\emptyset$, ובפרט יש $y\in Q$ עבורו $\Lambda y=m$, ולכן $\max_{x\in Q}\Lambda x=\max_{x\in K}\Lambda x$ לכל $\Lambda\in X^*$.

אז לכל $\Lambda\in X^*$ ולכל $c\in R$ מתקיים גם

$$\max_{x\in Q}(\Lambda x+c)=\max_{x\in Q}(\Lambda x)+c=\max_{x\in K}(\Lambda x)+c=\max_{x\in K}(\Lambda x+c)$$
$$\min_{x\in Q}(\Lambda x+c)=-\max_{x\in Q}(-\Lambda x)+c=-\max_{x\in K}(-\Lambda x)+c=\min_{x\in K}(\Lambda x+c)$$

ולכן לכל $\Lambda\in X^*$ ולכל $c\in R$ מתקיים

$$\max_{x\in Q}|\Lambda x+c|=\max_{x\in K}|\Lambda x+c|$$

לכל $A\subseteq X$ קומפקטית f פונקציה מ־A ל־R נסמן $\|f\|_A=\max_{x\in A}|f(x)|$. אז ראינו $\|\Lambda+c\|_Q=\|\Lambda+c\|_K$ לכל $\Lambda\in X^*$, $c\in R$.

יהיו $C(K),C(Q)$ המרחבים של הפונקציות הרציפות מ־K,Q בהתאמה ל־R.

מקומפקטיות K,Q, $C(K),C(Q)$ הוא מרחבי בנך עם נורמות הסופרימום המתאימות.

יהא $A\subseteq C(K)$ תת־המרחב של כל הפונקציות שמתקבלות כצמצום של $\Lambda+c$ עבור $\Lambda\in X^*, c\in R$ כלשהם.

לכל $f\in K$, נסמן ב־ρf את הצמצום של f ל־Q. אז $\rho:A\to C(Q)$ העתקה לינארית, ולכן $\rho(A)$ הוא תת־מרחב של $C(Q)$.

כמו כן אם $f\in A$ היא הצמצום של $\Lambda+c$ ל־K, אז $\|f\|_K=\|\Lambda+c\|_K=\|\Lambda+c\|_Q=\|\rho f\|_Q$.

כלומר ρ היא איזומטריה של מרחבי בנך מ־A על $\rho(A)$, ובפרט הפיכה.

נקבע $y\in K$. לכל $g\in C(Q)$ נגדיר $Lg=\left(\rho^{-1}g\right)(y)$

מלינאריות ρ^{-1}, L לינארית. כמו כן $g\mapsto\|g\|_Q$ היא נורמה על $C(Q)$ ומתקיים

$$|Lg|=\left|\left(\rho^{-1}g\right)(y)\right|\le\left\|\rho^{-1}g\right\|_K=\left\|\rho\rho^{-1}g\right\|_Q=\|g\|_Q$$

לכל $g\in C(Q)$. אז ממשפט האן־בנך קיים פונקציונל לינארי $\tilde{L}$ על $C(Q)$ עבורו $\left|\tilde{L}g\right|\le\|g\|_Q$ לכל $g\in C(Q)$, וגם $\tilde{L}g=Lg$ לכל $g\in\rho(A)$.

אם $g\in Q$, ו־$0\le g\le 1$, אז נקבל $\|1-g\|_Q\le 1$. מכך ש־$1\in\rho(A)$, וגם $L1=1$, נקבל

$$\left|1-\tilde{L}g\right|=\left|\tilde{L}(1-g)\right|\le\|1-g\|_Q\le 1$$

ולכן $\tilde{L}g\ge 0$. עכשיו אם $g\in Q$, $g\ge 0$, אז יש $t>0$ עבורו $0\le tg\le 1$ ואז $t\tilde{L}g=\tilde{L}tg\ge 0$ ושוב נקבל $\tilde{L}g\ge 0$.

אז $\tilde{L}$ הוא פונקציונל לינארי חיובי על $C(Q)$.

ממשפט ההצגה של ריס, יש μ מידת בורל חיובית רגולרית על Q עבורה $\tilde{L}g = \int_Q gd\mu$ לכל $g \in C(Q)$, ולכן

$$\left(\rho^{-1}g\right)(y) = Lg = \int\limits_Q gd\mu$$

לכל $g \in \rho(A)$. אז לכל $f \in A$ מתקיים

$$f(y) = \left(\rho^{-1}(\rho f)\right)(y) = \int\limits_Q (\rho f)\, d\mu$$

אבל עכשיו אם $\Lambda \in X^*$, ונסמן ב־f את הצמצום של Λ ל־K, אז $f \in A$ ו־$\Lambda(x) = \rho f(x)$ לכל $x \in Q$, ולכן נקבל

$$\Lambda y = f(y) = \int\limits_Q (\rho f)\, d\mu = \int\limits_Q \Lambda d\mu$$

וזה נכון לכל $\Lambda \in X^*$ שנבחר, ולכן $y = \int_Q xd\mu(x)$ כנדרש.

נותר להראות ש־μ היא מידת הסתברות.

נבחין ש־A מכיל את הפונקציה הקבועה 1 על K, ולכן נקבל $1 = \int_Q 1d\mu = \mu(Q)$ וסיימנו.

(כו)

i. נטען שלכל $a \in \Omega$ יש סדרה $c_n \in X$ עבורה לכל $r > 0$ עבורו $D(a,r) \subseteq \Omega$, ולכל $z \in D(a,r)$ מתקיים $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (z-a)^n c_n$ (כאשר הטור הוא כמובן הגבול של הסכומים החלקיים).

לכל $r > 0$ עם $\overline{D(a,r)} \subseteq \Omega$ נסמן $\gamma_r(t) = a + re^{it}$ בתחום $t \in [0, 2\pi]$.

נקבע $r > 0$ ונקבע n. נסמן $\delta : [0,2\pi] \to X$ להיות

$$\delta(t) = i\frac{f\left(a + re^{it}\right)}{r^n e^{int}}$$

אז δ רציפה ממרחב קומפקטי אל X. X מרחב פרשה ולכן $\overline{\text{co}}\delta([0,2\pi])$ קומפקטי ב־X ו־X^* מפריד נקודות, ולכן האינטגרל $\int_{[0,2\pi]} \delta dm$ קיים.

אבל ישירות מההגדרה נקבל

$$\int\limits_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \int\limits_0^{2\pi} \frac{f\left(a + re^{it}\right)}{\left(re^{it}\right)^{n+1}} ire^{it} dt = \int\limits_{[0,2\pi]} \delta dm$$

ולכן האינטגרל מצד שמאל קיים $r > 0$ ולכל n.

נקבע $r_0 > 0$ כלשהו עבורו $\overline{D(a,r)} \subseteq \Omega$ ולכל n נסמן

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_{r_0}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta$$

אם $r>0$, ו־$\overline{D(a,r)}\subseteq\Omega$, נוכל לבחור $R>r,r_0$ עבורו $D(a,R)\subseteq\Omega$, ואז $\zeta\mapsto(\zeta-a)^{-(n+1)}f(\zeta)$ הולומורפית ב־$D'(a,R)$, ו־$\mathrm{Ind}_{\gamma_r}(a)=\mathrm{Ind}_{\gamma_{r_0}}(a)=1$, $\mathrm{Ind}_{\gamma_r}(w)=\mathrm{Ind}_{\gamma_{r_0}}(w)=0$ לכל $a\neq w\notin D'(a,R)$, ולכן במקרה זה נקבל

$$c_n=\int\limits_{\gamma_{r_0}}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta=\int\limits_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta$$

לכל $r>0$ עם $\overline{D(a,r)}\subseteq\Omega$.

עכשיו נוכיח את השוויון הדרוש.

יהא $r>0$ עבורו $D(a,r)\subseteq\Omega$ ויהא $z\in D(a,r)$.

מכך ש־Ω פתוחה, יש $0<s\leq r$ עבורו $\overline{D(a,s)}\subseteq\Omega$ ו־$z\in D(a,s)$.

לכל $\Lambda\in X^*$, מתקיים $\Lambda f\in H(\Omega)$ ולכן

$$\Lambda f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\Lambda f)^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n$$

אבל מנוסחת קושי לכל n, $\Lambda\in X^*$ נקבל

$$\begin{aligned}\frac{(\Lambda f)^{(n)}(a)}{n!}&=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_s}\frac{\Lambda f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\\&=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_0^{2\pi}\frac{\Lambda f(\gamma_s(t))}{(\gamma_s(t)-a)^{n+1}}\gamma_s'(t)\,dt\\&=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_0^{2\pi}\Lambda\left(\frac{f(\gamma_s(t))}{(\gamma_s(t)-a)^{n+1}}\gamma_s'(t)\right)dt\\&=\frac{1}{2\pi i}\Lambda\left(\int\limits_0^{2\pi}\frac{f(\gamma_s(t))}{(\gamma_s(t)-a)^{n+1}}\gamma_s'(t)\,dt\right)\\&=\Lambda\left(\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_s}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\right)=\Lambda c_n\end{aligned}$$

ולכן לכל $\Lambda\in X^*$ מתקיים $\Lambda f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(z-a)^n\Lambda c_n$.

אז מלינאריות נקבל $\sum_{n=0}^{N}(z-a)^n c_n\xrightarrow[N\to\infty]{}f(z)$ בטופולוגיה החלשה.

התכנסות בטופולוגיה המקורית גוררת התכנסות בטופולוגיה החלשה, ולאותו הגבול, ולכן כדי לסיים מספיק להוכיח ש־$\sum_{n=0}^{N}(z-a)^n c_n$ מתכנס בטופולוגיה המקורית כאשר $N\to\infty$.

מכך ש־X שלם, מספיק להראות ש־$\left\{\sum_{n=0}^{N}(z-a)^n c_n\right\}$ סדרת קושי.

תהא $U\subseteq X$ סביבה של 0. אז יש V סביבה קמורה ומאוזנת של 0 עבורה $\overline{V}\subseteq U$.

מקומפקטיות $f(\partial D(a,s))$, קיים $\lambda_0>0$ עבורו לכל $\lambda>\lambda_0$ מתקיים $f(\zeta)\in\lambda V$ לכל $\zeta\in\partial D(a,s)$.

אז לכל $\lambda\in\mathbb{C}$ עם $|\lambda|>\lambda_0$ נקבל, מכך ש־V מאוזנת

$$f(\partial D(a,s))\subseteq|\lambda|V=\lambda V$$

כלומר לכל $\alpha \in \mathbb{C}$ עם $|\alpha| < \lambda_0^{-1}$ נקבל

$$\alpha f\left(\partial D\left(a,s\right)\right) \subseteq V$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} s^{-n}\left|z-a\right|^n$ מתכנס ולכן קיים $N > 0$ עבורו לכל $m \geq k \geq N$ מתקיים

$$\sum_{n=k}^{m} \frac{\left|z-a\right|^n}{s^n} < \lambda_0^{-1}$$

ולכן לכל $t \in [0,1]$ ולכל $m \geq k \geq N$ מתקיים

$$\left|\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{z-a}{se^{it}}\right)^n\right| \leq \sum_{n=k}^{m}\frac{\left|z-a\right|^n}{s^n} < \lambda_0^{-1}$$

ולכן לכל $m \geq k \geq N$, ולכל $t \in [0,1]$ נקבל

$$\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{z-a}{se^{it}}\right)^n f\left(\gamma\left(t\right)\right) \in V$$

אז מכך ש־V קמורה נקבל לכל $m \geq k \geq N$

$$\int_0^{2\pi}\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{z-a}{se^{it}}\right)^n f\left(a+se^{it}\right)\frac{dt}{2\pi} \in \overline{V} \subseteq U$$

אבל לכל $m \geq k$ מתקיים

$$\begin{aligned}\sum_{n=k}^{m}\left(z-a\right)^n c_n &= \sum_{n=k}^{m}\left(z-a\right)^n\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{f\left(\zeta\right)}{\left(\zeta-a\right)^{n+1}}d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i}\sum_{n=k}^{m}\left(z-a\right)^n\int_0^{2\pi}\frac{f\left(a+se^{it}\right)}{\left(se^{it}\right)^{n+1}}ise^{it}dt \\ &= \int_0^{2\pi}\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{z-a}{se^{it}}\right)^n f\left(a+se^{it}\right)\frac{dt}{2\pi}\end{aligned}$$

ולכן קיבלנו שלכל $m \geq k \geq N$ מתקיים

$$\sum_{n=k}^{m}\left(z-a\right)^n c_n \in U$$

כלומר אכן $\left\{\sum_{n=0}^{N}\left(z-a\right)^n c_n\right\}$ היא סדרת קושי בטופולוגיה המקורית של X כנדרש.

ii. לכל $a,b,c \in \mathbb{C}$, יהא $\Delta\left(a,b,c\right)$ המשולש הסגור עם קודקודים ב־a,b,c, ו־$T\left[a,b,c\right]$ המסילה הפשוטה שמתקבלת מהשפה של $\Delta\left(a,b,c\right)$ ע"י שרשור המסילות $\left[a,b\right],\left[b,c\right],\left[c,a\right]$ בסדר הזה.

יהא Ω תחום ב־$\mathbb{C}$, X מרחב פרשה ו־$f:\Omega \to X$ רציפה ביחס לטופולוגיה החלשה של X, ונניח שלכל $a,b,c \in \mathbb{C}$ עבורם $\Delta\left(a,b,c\right) \subseteq \Omega$, מתקיים $\int_{T[a,b,c]} f\left(\zeta\right)d\zeta = 0$.

נוכיח ש־f הולומורפית.

מכך ש־X מרחב פרשה, מספיק להראות ש־Λf הולומורפית לכל $\Lambda \in X^*$.

נקבע $\Lambda \in X^*$. אז Λ רציף ובפרט רציף חלש, ומכך ש־f רציפה ביחס לטופולוגיה החלשה, נקבל

ש־Λf היא פונקציה מרוכבת רציפה.

אז ממשפט מוררה מספיק להראות שלכל $a,b,c\in\mathbb{C}$ עבורם $\Delta\left(a,b,c\right)\subseteq\Omega$, מתקיים $\int_{T[a,b,c]}\Lambda f\left(\zeta\right)d\zeta=0$.

נקבע a,b,c כאלה. אז $\int_{T[a,b,c]}f\left(\zeta\right)d\zeta=0$.

יהא $I\subseteq R$ קטע קומפקטי עבור פרמטריזציה כלשהי של $T\left[a,b,c\right]$.

אז

$$\int_{I}f\left(T\left[a,b,c\right]\left(t\right)\right)\left(T\left[a,b,c\right]\right)'\left(t\right)dt=\int_{T[a,b,c]}f\left(\zeta\right)d\zeta=0$$

ולכן

$$\int_{I}\Lambda\left(f\left(T\left[a,b,c\right]\left(t\right)\right)\left(T\left[a,b,c\right]\right)'\left(t\right)\right)dt=\Lambda0=0$$

ומלינאריות נקבל

$$\int_{T[a,b,c]}\Lambda f\left(\zeta\right)d\zeta=\int_{I}\Lambda f\left(T\left[a,b,c\right]\left(t\right)\right)\left(T\left[a,b,c\right]\right)'\left(t\right)dt=0$$

כנדרש.

iii. תהא $\{f_n\}$ סדרה של פונקציות הולומורפיות מ־Ω אל X, ותהא $f:\Omega\to X$ כך ש־$f_n\to f$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של Ω, כלומר לכל $K\subseteq\Omega$ ולכל V סביבה של 0 ב־X, יש N עבורו לכל $n\geq N$ ולכל $z\in K$ מתקיים $f_n\left(z\right)-f\left(z\right)\in V$.

נטען שבמקרה הזה, f הולומורפית.

מכך ש־X מרחב פרשה, מספיק להראות ש־Λf הולומורפית לכל $\Lambda\in X^*$.

אז נקבע $\Lambda\in X^*$.

תהא K קבוצה קומפקטית, ויהא $\varepsilon>0$.

אז $\Lambda^{-1}\left(D\left(0,\varepsilon\right)\right)$ היא סביבה של 0 ב־X.

אז יש N עבורו לכל $n\geq N$ ולכל $z\in K$ מתקיים $f_n\left(z\right)-f\left(z\right)\in\Lambda^{-1}\left(D\left(0,\varepsilon\right)\right)$.

כלומר לכל $n\geq N$ ולכל $z\in K$ מתקיים $\left|\Lambda f_n-\Lambda f\right|<\varepsilon$.

אז $\Lambda f_n\to\Lambda f$ במ"ש על K.

משרירותיות K, נקבל $\Lambda f_n\to\Lambda f$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של Ω.

לכל n, $\Lambda f_n\in H\left(\Omega\right)$, ולכן נקבל $\Lambda f\in H\left(\Omega\right)$ כנדרש.

(כז)

i. נסמן ב־M את תת־המרחב של $H\left(\mathbb{C}\right)$ שה־g_i יוצרים.

ממשפט האן־בנך, ומכך ש־$H\left(\mathbb{C}\right)$ קמור מקומית, מספיק להראות שכל פונקציונל ב־$\left(H\left(\mathbb{C}\right)\right)^*$ שמתאפס על M הוא פונקציונל האפס.

אז יהא $\Lambda\in\left(H\left(\mathbb{C}\right)\right)^{*}$ עבורו $\Lambda g=0$ לכל $g\in M$.

לכל $K\subseteq\mathbb{C}$ קומפקטית, תהא p_{K} הסמי־נורמה על $H\left(\mathbb{C}\right)$ הנתונה ע"י

$$p_{K}\left(f\right)=\sup\left\{ \left|g\left(x\right)\right|:x\in K\right\}$$

אז הטופולוגיה של $H\left(\mathbb{C}\right)$ מושרית מאוסף הסמי־נורמות $\left\{ p_{K}\right\}$.

אז מתרגיל 14, יש $K\subseteq\Omega$ קומפקטית לא ריקה ומידת בורל רגולרית מרוכבת μ על K כך ש־ $\Lambda g=\int_{K}fd\mu$ לכל $g\in H\left(\mathbb{C}\right)$.

לכל $w\in\mathbb{C}$ נגדיר $\phi\left(w\right)=\int_{K}f\left(wz\right)d\mu\left(z\right)$. אז ממשפט גזירה מתחת לסימן האינטגרל $\phi\in H\left(\mathbb{C}\right)$.

לכל i נקבל

$$\phi\left(\alpha_{i}\right)=\int\limits_{K}f\left(\alpha_{i}z\right)d\mu\left(z\right)=\int\limits_{K}g_{i}d\mu=\Lambda g_{i}=0$$

מכך ש־$\left\{ \alpha_{i}\right\}$ קבוצה חסומה, הרי שיש לה נקודת גבול ב־$\mathbb{C}$, ולכן לקבוצת האפסים של ϕ יש נקודת גבול ב־$\mathbb{C}$, ומכך ש־ϕ שלמה נקבל $\phi=0$.

אז לכל w מתקיים $\int_{K}f\left(wz\right)d\mu\left(z\right)=0$.

הטור $\sum_{n=0}^{\infty}c_{n}z^{n}$ מתכנס במ"ש על קבוצות קומפקטיות ל־f.

אז לכל w ולכל $\varepsilon>0$, יש N_{0} עבורו לכל $N\geq N_{0}$ ולכל $z\in K$ מתקיים

$$\left|f\left(wz\right)-\sum_{n=0}^{N}c_{n}z^{n}w^{n}\right|\leq\varepsilon$$

ואז

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=0}^{N}\int\limits_{K}c_{n}z^{n}w^{n}d\mu\left(z\right)\right| & =\left|\int\limits_{K}f\left(wz\right)d\mu\left(z\right)-\sum_{n=0}^{N}\int\limits_{K}c_{n}z^{n}w^{n}d\mu\left(z\right)\right|\\
 & =\left|\int\limits_{K}f\left(wz\right)-\sum_{n=0}^{N}c_{n}z^{n}w^{n}d\mu\left(z\right)\right|\\
 & \leq\int\limits_{K}\left|f\left(wz\right)-\sum_{n=0}^{N}c_{n}z^{n}w^{n}\right|d\left|\mu\right|\left(z\right)\\
 & \leq\varepsilon\left|\mu\right|\left(K\right)
\end{aligned}$$

אז לכל w מתקיים

$$\sum_{n=0}^{N}\int\limits_{K}c_{n}z^{n}w^{n}d\mu\left(z\right)\xrightarrow[N\to\infty]{}0$$

כלומר לכל w קיבלנו

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int\limits_{K}z^{n}d\mu\left(z\right)c_{n}w^{n}=0$$

מיחידות ההצגה כטור חזקות, לכל n מתקיים

$$\int_K z^n d\mu(z)\, c_n = 0$$

ומכך ש־$c_n \neq 0$ לכל n, נקבל $\int_K z^n d\mu(z) = 0$ לכל n.

אז לכל פולינום P מתקיים $\int_K P d\mu = 0$, כלומר $\Lambda P = 0$.

לכל $g \in H(\mathbb{C})$, יש סדרה p_n של פולינומים עבורה $p_n \to g$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות ולכן הפולימונים צפופים ב־$H(\mathbb{C})$.

אז מרציפות Λ נקבל $\Lambda = 0$ וקיבלנו את הדרוש.

ii. נניח אותו הדבר כמו קודם חוץ מההנחה $c_n \neq 0$ לכל n שאותה לא נניח יותר. נסמן $J = \{n : c_n \neq 0\}$.

יהא X אוסף הפונקציות $g \in H(\mathbb{C})$ עבורן $g^{(n)}(0) = 0$ לכל $n \notin J$.

אז X הוא תת־מרחב סגור של $H(\mathbb{C})$.

לכל i ולכל n מתקיים $g_i^{(n)}(0) = \alpha_i^n f^{(n)}(0) = \alpha_i^n c_n$.

אבל לכל $n \notin J$ מתקיים $c_n = 0$ ולכן לכל i ולכל נקבל $g_i \in X$.

אז $M \subseteq X$, ומכך ש־X סגור נקבל $\overline{M} \subseteq X$.

יהא Λ פונקציונל שמתאפס על M. כמו בסעיף הקודם, יש K קומפקטית ו־μ מידת בורל על K עבורן $\Lambda g = \int_K g d\mu$ לכל $g \in H(\mathbb{C})$.

באותו אופן כמו בסעיף הקודם נקבל $\int_K z^n d\mu(z)\, c_n = 0$ לכל n, ולכן נקבל $\int_K z^n d\mu(z) = 0$ לכל $n \in J$.

אז לכל פולינום מהצורה $P = \sum_{n \in J_0} a_n z^n$ עבור $J_0 \subseteq J$ סופית, מתקיים $\int_K P d\mu = 0$ כלומר ΛP.

אבל פולינומים מהצורה הזאת הם צפופים ב־X, כי לכל $g \in X$ מתקיים

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n \xrightarrow[N\to\infty]{} g(z)$$

במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות, והמקדם של z^n מתאפס כאשר $n \notin J$.

אז מרציפות Λ, נקבל ש־$\Lambda g = 0$ לכל $g \in X$.

משרירותיות Λ, וממשפט באן־בנך נקבל $X \subseteq \overline{M}$.

אז $\overline{M} = X$.

(כח)

i. ממטריזביליות וקמירות מקומית, יש $\{V_n\}$ בסיס מקומי בן־מניה עבור הטופולוגיה של X שכל הקבוצות בו קמורות.

לכל n נסמן יהא E_n אוסף הפונקציונליים $\Lambda \in X^*$ עוברם $|\Lambda x| \leq 1$ לכל $x \in V_n$.

אז ממשפט בנך־אלאוגלו, E_n הוא קומפקטי־חלש* לכל n.

יהא $\Lambda \in X^*$ כלשהו. אז $\{x : |\Lambda x| < 1\}$ היא סביבה של 0 ב־X ולכן יש n עבורו $V_n \subseteq$

$\{x : |\Lambda x| < 1\}$, כלומר לכל $x \in V_n$ מתקיים $|\Lambda x| < 1$ ולכן $\Lambda \in E_n$.

אז אכן $X^* = \bigcup_n E_n$ כנדרש.

ii. נניח ש־X ספרבילי. אז מכך ש־E_n קומפקטית חלש* לכל n, נקבל ש־E_n מטריזבילית לכל n בטופולוגיה שהיא יורשת מהטופולוגיה החלשה*.

כל מרחב מטרי קומפקטי הוא ספרבילי ולכן כל E_n ספרבילי בטופולוגיה שהוא יורש מהטופולוגיה החלשה*.

אז לכל n יש $D_n \subseteq E_n$ בת־מניה וצפופה ב־E_n בטופולוגיה שהוא יורש מהטופולוגיה החלשה*.

נסמן $D = \bigcup_n D_n$. אז D בת־מניה.

תהא $W \subseteq X^*$ פתוחה חלש* ולא ריקה. אז יש n עבורו $W \cap E_n$ לא ריקה, ופתוחה בטופולוגיה ש־E_n יורש. לכן $D_n \cap (W \cap E_n) \neq \emptyset$ ובפרט $D \cap W \neq \emptyset$. אז D צפופה־חלש*.

אז אכן הטופולוגיה החלשה* היא ספרבילית כנדרש.

יהיו x, y עבורם $\Lambda x = \Lambda y$ לכל $\Lambda \in D$. אז $\Lambda (x - y) = 0$ לכל $\Lambda \in D$. אבל הפונקציה $\Lambda \mapsto \Lambda (x - y)$ היא רציפה־חלש*, ולכן מכך ש־D צפופה חלש* נקבל $\Lambda (x - y) = 0$ לכל $\Lambda \in X^*$, כלומר $\Lambda x = \Lambda y$ לכל $\Lambda \in X^*$. מקמירות מקומית, X^* מפריד נקודות על X, ולכן $x = y$.

זה מראה ש־D מפרידה נקודות על X כנדרש.

iii. תהא $K \subseteq X$ קומפקטית חלש, תהא $E \subseteq K$ בת־מניה, ותהא $x_0 \in K$ נקודת גבול כלשהי של E.

צריך להראות שיש סדרה $\{x_n\}$ ב־E עבורה $x_n \to x_0$ חלש.

יהא $Y \subseteq X$ תת־המרחב הסגור הקטן ביותר שמכיל את E.

שדה הסקלרים ספרבילי, כלומר יש אוסף סקלרים בן־מניה D שהוא צפוף בשדה הסקלרים.

יהא $y \in Y$ כלשהו, ותהא $V \subseteq X$ סביבה של 0 ב־X.

תהא $V' \subseteq X$ סביבה של 0 עבורה $V' + V' \subseteq V$

אז יש $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ סקלרים ו־$y_1, \ldots, y_k \in E$ עבורם $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i y_i \in y + V'$.

תהא $V'' \subseteq X$ סביבה של 0 עבורה $\sum_{i=1}^{k} V'' \subseteq V'$.

לכל i, הקבוצה $\{t : t y_i \in \alpha_i y_i + V''\}$ היא פתוחה בשדה הסקלרים.

אז לכל i יש $\beta_i \in D$ עבורו $(\beta_i - \alpha_i) y_i \in V''$.

אז נקבל

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{k}\beta_i y_i\right)-y&=\left(\sum_{i=1}^{k}\beta_i y_i\right)-\left(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i y_i\right)+\left(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i y_i\right)-y\\&=\left(\sum_{i=1}^{k}\left(\beta_i-\alpha_i\right)y_i\right)+\left(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i y_i\right)-y\\&\in\left(\sum_{i=1}^{k}V''\right)+V'\subseteq V'+V'\subseteq V\end{aligned}$$

ולכן $\sum_{i=1}^{k}\beta_i y_i\in(y+V)\cap Y$.

אז הראינו שכל סביבה של y בטופולוגית תת־המרחב מכילה נקודה מהקבוצה

$$\left\{\sum_{i=1}^{N}d_i y_i : N\geq 0, d_i\in D, y_i\in E\right\}$$

ולכן זו קבוצה צפופה ב־Y ביחס לטופולוגיה שהוא יורש מהטופולוגיה המקורית של X.

מכך ש־D,E בנות מניה, קיבלנו ש־Y ספרבילי בטופולוגית תת־המרחב.

מכך ש־X מטריזבילי וקמור מקומית, גם Y הוא כזה.

אז מהסעיף הקודם יש אוסף בן־מניה $\{\Lambda_n\}$ של פונקציונליים ב־Y^* שמפריד נקודות על Y.

Y היא קבוצה סגורה וקמורה ב־X, שהוא קמור מקומית, ולכן Y היא גם סגורה חלש.

אז $K\cap Y$ היא קומפקטית חלש.

כל מרחב קומפקטי עבורו קיים אוסף בן־מניה של פונקציות ממשיות רציפות שמפריד נקודות הוא מטריזבילי.

ממה שראינו $\{\mathrm{Im}\Lambda_n : n\in\mathbb{N}\}\cup\{\mathrm{Re}\Lambda_n : n\in\mathbb{N}\}$ מפריד נקודות על $K\cap Y$ וכל הפונקציות באוסף הזה הן רציפות חלש וממשיות ולכן הטופולוגיה החלשה על $K\cap Y$ היא מטריזבילית.

x_0 נקודת גבול חלשה של E, ולכן היא בפרט נקודת גבול בטופולוגיה החלשה של $K\cap Y$. ממטריזביליות, יש $\{x_n\}$ סדרה ב־$K\cap Y$ שמתכנסת ל־x_0 בטופולוגיה החלשה של $K\cap Y$, ולכן $x_n\to x_0$ חלש ב־X כנדרש.

(כט) יהא $p_0\in K$, ותהא $V\subseteq C(K)^*$ סביבה חלשה* של Λ_{p_0}.

אז יש $F\subseteq C(K)$ סופית ו־$r>0$ עבורן

$$\bigcap_{f\in F}\left\{\Lambda\in C(K)^* : |\Lambda_{p_0}f-\Lambda f|<r\right\}\subseteq V$$

מרציפות, לכל $f\in F$ הקבוצה $\{p : |f(p_0)-f(p)|<r\}$ היא פתוחה ב־K ומסופיות F נקבל שהקבוצה

$$U=\bigcap_{f\in F}\{p\in K : |f(p_0)-f(p)|<r\}$$

היא פתוחה ב־K.

אז לכל $p\in U$ ולכל $f\in F$ מתקיים $|\Lambda_{p_0}f-\Lambda_p f|<r$ ולכן

$$U\subseteq\bigcap_{f\in F}\left\{\Lambda\in C(K)^* : |\Lambda_{p_0}f-\Lambda f|<r\right\}$$

ולכן $U \subseteq V$.

זה מראה שההעתקה $p \mapsto \Lambda_p$ היא רציפה מ־K אל $C(K)^*$ עם הטופולוגיה החלשה*.

K הוא האוסדורף קומפקטי, ולכן נורמלי, ולכן מהלמה של אוריסון, לכל $p_1, p_2 \in K$ שונים זה מזה יש פונקציה f ב־$C(K)$ עבורה $f(p_1) \neq f(p_2)$, כלומר עבורה $\Lambda_{p_1} f \neq \Lambda_{p_2} f$.

זה מראה שההעתקה $p \mapsto \Lambda_p$ היא חח"ע.

נותר להראות שזו העתקה פתוחה.

תהא $U \subseteq K$ פתוחה כלשהי.

נסמן $X = \{\Lambda_p : p \in K\} \subseteq C(K)^*$. אז מהרציפות שכבר ראינו, X הוא קומפקטי־חלש*, ובפרט סגור חלש*

באופן דומה $E = \{\Lambda_p : p \in K \setminus U\}$ גם היא קומפקטית־חלש*, ובפרט סגורה חלש* ב־$C(K)^*$ ולכן סגור ב־X עם טופולוגיית תת־המרחב שמתקבלת מהטופולוגיה החלשה*.

אז $X \setminus E$ היא פתוחה ב־X עם טופולוגיית תת־המרחב הנ"ל.

אבל מחח"ע, מתקיים $X \setminus E = \{\Lambda_p : p \in U\}$ ולכן $\{\Lambda_p : p \in U\}$ פתוחה ב־X.

אז אכן $p \mapsto \Lambda_p$ היא הומיאומורפיזם על התמונה של עצמה כנדרש.

קיימים מרחבי האוסדורף קומפקטיים בהם לא כל נקודת גבול של קבוצה בת־מניה היא גבול של סדרת איברים בה, ולכן אם נבחר את K להיות מרחב כזה, ו־$E \subseteq K$ קבוצה בת־מניה שכזו ו־$p_0 \in E$ להיות נקודת גבול של E שהיא לא גבול של סדרה ב־E, אז $\Lambda_{p_0}, \{\Lambda_p : p \in E\}, \{\Lambda_p : p \in K\}$ מספקים דוגמה נגדית לגרסה של הסעיף האחרון של שאלה 28 עבור קבוצות קומפקטיות חלשות*.

(ל) יהא $1 \leq j \leq n$. לכל i מתקיים $t_i > 0$ ולכן גם $t_i < 1$. אז מתקיים

$$\sum_{i \neq j} \frac{t_i}{1 - t_j} = \frac{1}{1 - t_j} \sum_{i \neq j} t_i = \frac{1}{1 - t_j} (1 - t_j) = 1$$

ולכן מקמירות K נקבל

$$\sum_{i \neq j} \frac{t_i}{1 - t_j} x_i \in K$$

מתקיים

$$p = t_j x_j + \sum_{i \neq j} t_i x_i = t_j x_j + (1 - t_j) \sum_{i \neq j} \frac{t_i}{1 - t_j} x_i$$

לכן מכך ש־p נקודת קיצון של K, ו־$t_j \in (0,1)$ נקבל $p = t_j$ כנדרש.

(לא) יהא $x \in \operatorname{co}(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$.

אז לכל $1 \leq i \leq n$ יש $x_{i,1}, \ldots, x_{i,k_i} \in A_i$ ו־$s_{i,1}, \ldots, s_{i,k_i} \geq 0$ כך שמתקיים

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij} = 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij} x_{ij} = x$$

לכל i נסמן $t_i = \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij}$.

אם $t_i = 0$, נבחר את $a_i \in A_i$ שרירותית ואחרת נבחר $a_i = \sum_{j=1}^{k_i} t_i^{-1} s_{ij} x_{ij}$.

אז $t_i \geq 0$ לכל i. אם $t_i = 0$ אז $a_i \in A_i$ ישירות מההגדרה, ואחרת מתקיים $\sum_{j=1}^{k_i} t_i^{-1} s_{ij} = t_i^{-1} \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij} = 1$ ולכן מקמירות A_i נקבל $a_i \in A_i$.

אז בכל מקרה $a_i \in A_i$ לכל i.

לבסוף מתקיים $\sum_{i=1}^{n} t_i = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij} = 1$ וגם

$$\sum_{i=1}^{n} t_i a_i = \sum_{i=1}^{n} t_i \sum_{j=1}^{k_i} t_i^{-1} s_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k_i} s_{ij} x_{ij} = x$$

כנדרש.

(לב) התשובה היא (c).

יהיו $B_1, \ldots, B_n$ כדורים סגורים ב־X שלא מכילים את 0.

מכך ש־X קמור מקומית, ומכך ש־B_i קמור וסגור לכל i, נקבל ש־B_i הוא סגור חלש לכל i.

אז $V = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i \right)$ היא סביבה חלשה של 0.

מכך ש־X אינסוף־ממדי, יש $Y \subseteq X$ תת־מרחב אינסוף ממדי עבורו $Y \subseteq V$.

בפרט יש $y \in Y$ כלשהו עבורו $y \neq 0$.

לכל $t \in R$ מתקיים $ty \in V$ ובפרט $\|y\|^{-1} y \in V$.

אז $\|y\|^{-1} y \notin \bigcup_{i=1}^{n} B_i$ למרות ש־$\|y\|^{-1} y \in S$ ולכן $B_1, \ldots, B_n$ לא מכסים את S, כנדרש.

(לג)

i. הרציפות של $t \mapsto e_t$ היא מקרה פרטי של מה שהוכח בתרגיל 29.

K היא התמונה של $[0,1]$ תחת ההעתקה הזאת ולכן היא קומפקטית ב־M.

ii. כל $f \in C(I)$ היא רציפה ולכן אינטגרבילית רימן ולכן מתקיים

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f\left(\frac{n}{N}\right) \xrightarrow[N \to \infty]{} \int_0^1 f(s)\, ds$$

כלומר

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e_{N^{-1}n} f \xrightarrow[N \to \infty]{} \Lambda f$$

לכל $f \in C(I)$. אז

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e_{N^{-1}n} \xrightarrow[N \to \infty]{} \Lambda$$

בטופולוגיה החלשה*, ולכן $\Lambda \in \overline{\mathrm{co}}(K)$ כנדרש.

iii. יהא B אוסף כל ה־$\Phi \in M$ עבורם $|\Phi f| \leq 1$ לכל $f \in B_1(0)$.

אז ממשפט בנך־אלאוגלו, B קומפקטית ב־M.

יהא $\Phi \in \operatorname{co}(K)$. אז יש $t_1,\dots,t_n \in I$, $\alpha_1,\dots,\alpha_n \geq 0$ עבורם לכל $f \in C(I)$ מתקיים

$$\Phi f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f(t_i)$$
$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$$

ובפרט לכל $f \in B_1(0)$ מתקיים

$$|\Phi f| \leq \sum_{i=1}^{n} \alpha_i |f(t_i)| < \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$$

ולכן $\Phi \in B$.

אז $\operatorname{co}(K) \subseteq B$, ומכך ש־$B$ סגורה נקבל $\overline{\operatorname{co}}(K) \subseteq B$, ומכך ש־$B$ קומפקטית נקבל ש־$\overline{\operatorname{co}}(K)$ קומפקטי.

אז מתקיים $\Phi \in \overline{\operatorname{co}}(K)$ אם"ם יש מידת בורל הסתברות רגולרית μ על K עבורה $\Phi = \int_K e d\mu(e)$.

בתרגיל 29 הראינו שההעתקה $t \mapsto e_t$ היא הומיאומורפיזם מ־I על K.

בורל אם E היא קבוצת בורל ב־I, אז $\{e_t : t \in E\}$ היא קבוצת בורל ב־K.

אז לכל μ מידת בורל על K, נוכל להגדיר $\overline{\mu}(E) = \mu(\{e_t : t \in E\})$ לכל $E \subseteq I$ קבוצת בורל.

מכך שההתאמה $t \mapsto e_t$ היא הומיאומורפיזם נקבל שגם $\overline{\mu}$ היא מידת בורל על I, ובעלת אותן תכונות כמו μ, ושפרט μ היא מידת הסתברות רגולרית אם"ם $\overline{\mu}$ היא כזו, ושההתאמה $\mu \mapsto \overline{\mu}$ היא חח"ע ועל מאוסף המידות בורל על K לאוסף המידות בורל על I.

ממשפט החלפת משתנה של מידות, לכל פונקציונל $\varphi \in M^*$ נקבל

$$\int_K \varphi(e)\, d\mu(e) = \int_I \varphi(e_t)\, d\overline{\mu}(t)$$

ולכן

$$\int_K e d\mu(e) = \int_I e_t d\overline{\mu}(t)$$

לכל μ מידת בורל על K.

אז קיימת מידת בורל הסתברות רגולרית μ על K עבורה $\Phi = \int_K e d\mu(e)$ אם"ם קיימת מידת בורל הסתברות רגולרית μ על I עבורה $\Phi = \int_K e_t d\mu(t)$.

כל מידות בורל המרוכבות כל I הן רגולריות כי I הוא מרחב מטרי קומפקטי.

אז $\Phi \in \overline{\operatorname{co}}(K)$ אם"ם יש $\mu \in M$ מידת הסתברות עבורה $\Phi = \int_I e_t d\mu(t)$, ומהגדרת האינטגרל זה קורה אם"ם יש $\mu \in M$ מידת הסתברות עבורה לכל $f \in C(I)$ מתקיים

$$\Phi f = \int_I e_t f d\mu(t) = \int_I f d\mu$$

כלומר $\Phi \in \overline{\operatorname{co}}(K)$ אם"ם הוא מיוצג ע"י מידת הסתברות על I.

תחת הזיהוי בין M למידות מרוכבות בורל על I, קיבלנו ש־$\overline{\operatorname{co}}(K)$ הוא בדיוק אוסף מידות ההסתברות בורל על I.

iv. לכל t תהא δ_t מידת הנקודת מסה ב־t, כלומר δ_t מידת הסתברות על I ו־$\delta_t(\{t\}) = 1$. ברור ש־e_t מיוצג ע"י δ_t.

כמו כן תהא m מידת לבג על I.

תהא $\mu \in X \cap \overline{\text{co}}(K)$. μ היא מידת בורל הסתברות ויש $t_1, \dots, t_n \in I$ שונים זה מזה ו־$c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ עבורם

$$\mu = c_0 m + \sum_{i=1}^{n} c_n \delta_{t_n}$$

אז לכל $1 \le i \le n$ נקבל $\mu(\{t_i\}) = c_i$ ומכך ש־μ מידת הסתברות נקבל $c_i \ge 0$ לכל $1 \le i \le n$.

כמו כן מתקיים $\mu(I \setminus \{t_1, \dots, t_n\}) = c_0$ ולכן גם $c_0 \ge 0$.

לבסוף מתקיים

$$\sum_{i=0}^{n} c_n = c_0 m(I) + \sum_{i=1}^{n} c_n \delta_{t_n}(I) = \mu(I) = 1$$

ולכן $\mu \in \text{co}(K \cup \{\Lambda\})$.

אז $X \cap \overline{\text{co}}(K) \subseteq \text{co}(K \cup \{\Lambda\})$.

מצד שני $X \supseteq \text{co}(K \cup \{\Lambda\})$ וגם $K \cup \{\Lambda\} \in \overline{\text{co}}(K)$ ולכן $\text{co}(K \cup \{\Lambda\}) \subseteq \overline{\text{co}}(K)$.

אז $X \cap \overline{\text{co}}(K) = \text{co}(K \cup \{\Lambda\})$.

יהיו $\Lambda_1, \Lambda_2 \in X \cap \overline{\text{co}}(K)$ ו־$\lambda \in (0,1)$ עבורם

$$\Lambda = (1-\lambda)\Lambda_1 + \lambda \Lambda_2$$

אז ממה שראינו, $t_1, \dots, t_n \in I$ שונים זה מזה ו־$c_0, \dots, c_n, d_1, \dots, d_n \ge 0$ עבורם

$$\sum_{i=0}^{n} c_i = \sum_{i=0}^{n} d_i = 1$$

$$\Lambda_1 = c_0 \Lambda + \sum_{i=1}^{n} c_i e_{t_i}$$

$$\Lambda_2 = d_0 \Lambda + \sum_{i=1}^{n} d_i e_{t_i}$$

ולכן נקבל

$$\Lambda = (1-\lambda)\left(c_0 \Lambda + \sum_{i=1}^{n} c_i e_{t_i}\right) + \lambda\left(d_0 \Lambda + \sum_{i=1}^{n} d_i e_{t_i}\right)$$

ומהעברת אגפים

$$(1 - c_0 + \lambda(c_0 - d_0))\Lambda = \sum_{i=1}^{n} ((1-\lambda)c_i + \lambda d_i) e_{t_i}$$

קיימת $f \in C(I)$ כלשהו עבורה $f(t_i) = 0$ לכל $1 \le i \le n$, $f \ge 0$ בכל I, אבל f לא פונקצית האפס.

אז $\Lambda f > 0$. ממה שראינו נקבל

$$(1 - c_0 + \lambda(c_0 - d_0))\Lambda f = \sum_{i=1}^{n} ((1-\lambda)c_i + \lambda d_i) f(t_i) = 0$$

ולכן $1 - c_0 + \lambda (c_0 - d_0) = 0$.

אז שוב מאותו שוויון שראינו נקבל

$$\sum_{i=1}^{n} ((1-\lambda) c_i + \lambda d_i) e_{t_i} = 0$$

כלומר לכל $f \in C(I)$ מתקיים

$$\sum_{i=1}^{n} ((1-\lambda) c_i + \lambda d_i) f(t_i) = 0$$

וע"י בחירת f עם $f(t_i) = 1$ ו־$f(t_j) = 0$ לכל $j \neq i$ נקבל $(1-\lambda) c_i + \lambda d_i = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

אבל $\lambda, 1-\lambda > 0$ ו־$c_i, d_i \geq 0$ לכל $1 \leq i \leq n$ ולכן $c_i = d_i = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

אז $\Lambda_1 = \Lambda = \Lambda_2$ כלומר אכן Λ נקודת קיצון של $X \cap \overline{\text{co}}(K)$ כנדרש.